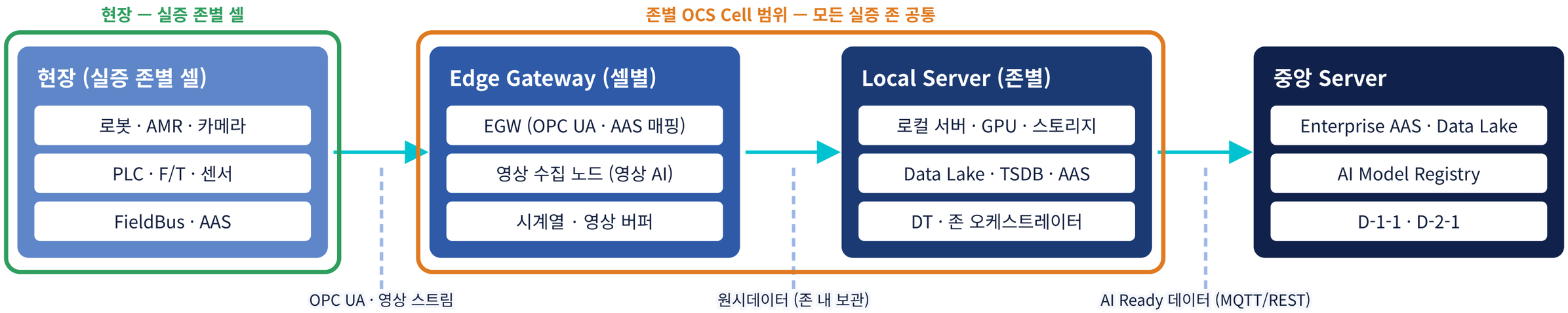
로컬 OCS Zone 구성 - (예시) 정밀조립존

결론 및 핵심 요약 (EXECUTIVE SUMMARY)

존별 Local Server + 셀별 Edge Gateway·영상 수집 노드



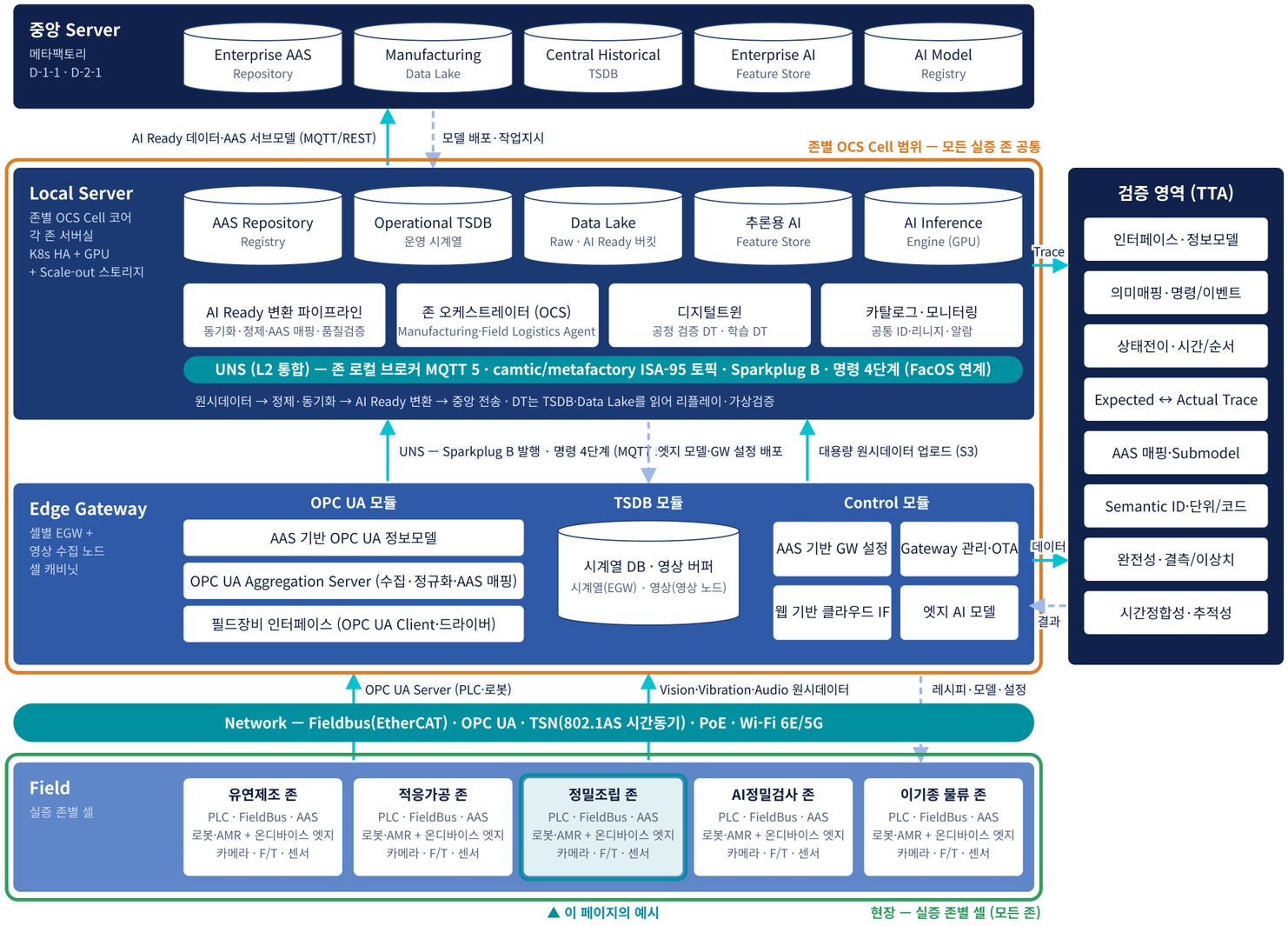
정밀조립존 적용 요약

역할	현장 데이터를 Edge Gateway에서 OPC UA로 모아 AAS로 매핑하고, Local Server에서 원시데이터·운영 시계열·AAS를 저장한 뒤 AI Ready 데이터로 바꿔 중앙 Server로 보냄 [D1]. 디지털트윈·존 오케스트레이터도 같은 Local Server 데이터를 씀 (설계) [W9]
계층 배치	Local Server → 존 서버실 랙 4개(연산 1·네트워크 1·스토리지 2) · 방화벽 HA 쌍 · 코어 스위치 MLAG 2대 / Edge Gateway(OPC UA)·영상 수집 노드 → 셀 캐비닛 / 셀–서버실 10GbE 이중 광 + PTP 시간동기
수집 경로	① 상태·공정값: 설비 OPC UA → Edge Gateway → UNS(Sparkplug B) → Operational TSDB·운영 SW (고속 시계열 원본은 Edge TSDB → Operational TSDB 묶음 전송) ② 영상·진동·오디오 대용량: UNS 우회 → S3 → Data Lake [D1·U1]
UNS (FacOS 연계)	11/9 검토 보고서 기준 — 중심 통로는 MQTT 5 + Sparkplug B + ISA-95 토픽(camtic/metafactory/main/…), OPC UA는 설비–Edge Gateway 접점에만 둠. Local Server의 운영 SW는 설비에 직접 접속하지 않고 존 로컬 UNS 브로커로만 읽고, 명령은 cmd → ack → exec → done 4단계로 내림 (1-1절) [U1]
실시간 제어	OPC UA 지연(약 100ms) 때문에 로봇·서보 제어는 셀 PLC EtherCAT에 둠. OCS Cell은 수집·감독·재계획만 맡음 [W8]
산정 기준	셀당 협동로봇 10 · AMR 4 · AMMR 1 = 로봇 15대, 로봇별 카메라 3대(손목 D405·머리/가슴 D455) + 협동로봇 엑소센트릭 D455 = 셀당 55대, 월 176h 연속 기록
데이터량	셀당 1246Mbps · 월 98.7TB → 존 월 494TB (카메라 영상 98%)
저장	3개월 보관 필요 2,310TB → 20TB×12 스토리지 노드 19대, usable 3,040TB (Ceph 사용률 80% 이내)
규모·금액	존 HW 22종 · 존 SW 22종 1,785,648천원 + 셀 HW·SW(온디바이스 엣지 75대) 별도 (VAT 별도, 총액 요약 참조)

주요 쟁점	협약 품목 부재(예산 출처) · Edge Gateway·AI Ready 파이프라인 개발 주체 미정 · AAS 서브모델 캠틱 정의 필요 · 보관 기간(1개월 시 스토리지 6대)

1. 논리 구성

AAS 기반 수집-저장 공통 아키텍처

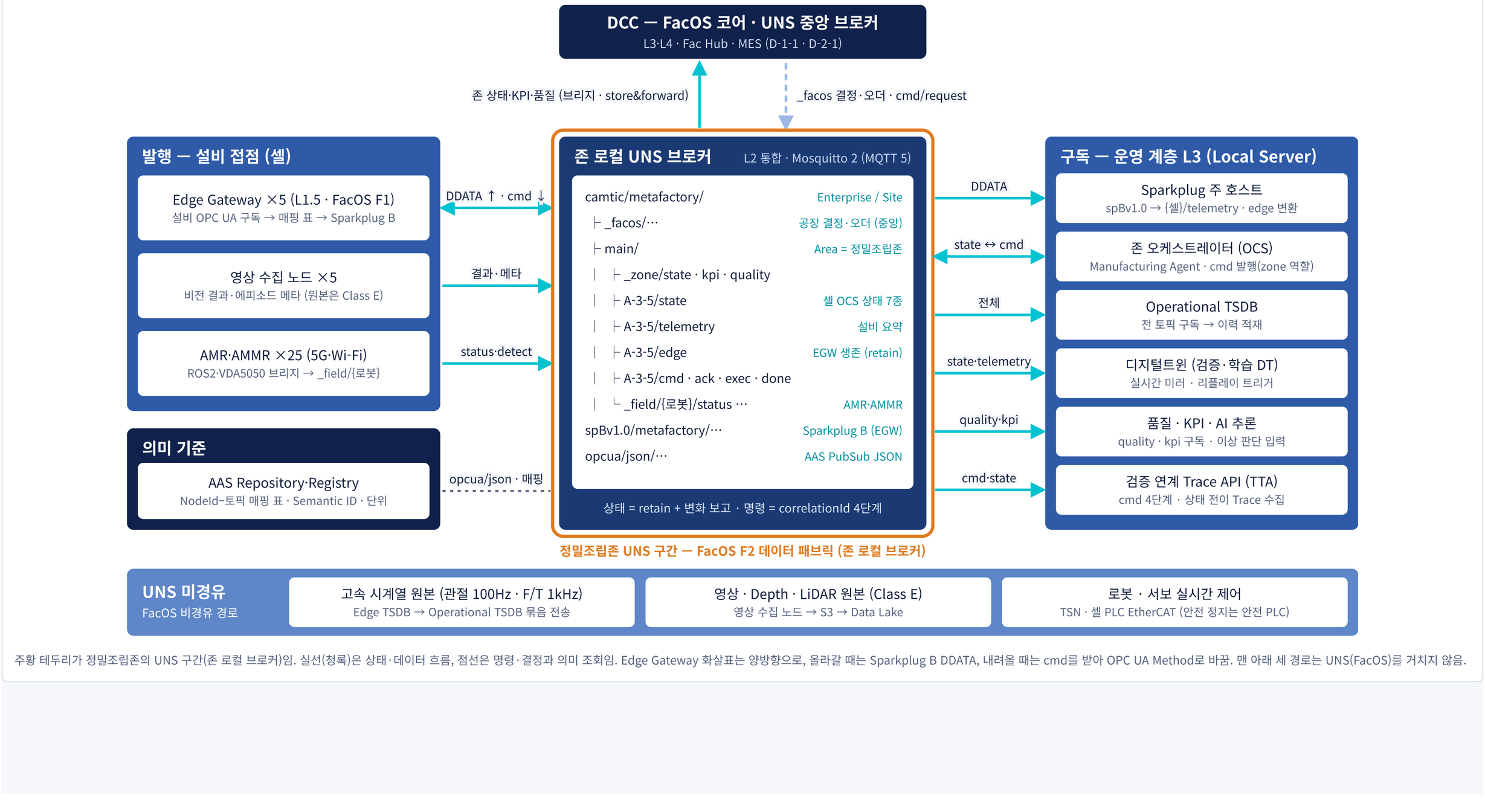


바탕은 「2-2. 피지컬AI 제조 데이터 구축 — AAS 기반 데이터 수집-저장 표준 아키텍처(안)」. 모든 실증 존이 같은 계층 구조로 존마다 OCS Cell(주황 테두리: Local Server + Edge Gateway)을 두고 중앙 Server와 TTA 검증 영역에 연계함. 초록 테두리는 현장(실증 존별 셀)임. 청록 강조는 이 페이지의 예시인 정밀조립 존임. 아래 연결 토폴로지·설치 배치·데이터량·HW·SW 목록은 이 공통 구조를 정밀조립존에 적용한 예시임. 원안 [D1]의 Local Server–Edge Gateway 구간 “OPC UA 통신”은 11/9 검토 보고서 [U1] 기준에 따라 UNS(MQTT 5)로 바꿔 그렸고, OPC UA는 설비–Edge Gateway 접점에 둠(1-1절).

1-1. UNS 설계 개념 — FACOS 연계

UNS(Unified Namespace) — 중심 통로는 MQTT 5, 설비 접점은 OPC UA

기준은 「UNS 기반 FacOS의 통신 방식 검토: OPC UA와 MQTT의 역할 분담 및 병행 구성」(캠틱, 2026-11-09) [U1]임. **FacOS UNS의 중심 통로는 MQTT 5 + Sparkplug B + ISA-95 토픽, OPC UA는 설비 접점**에 둠. 정밀조립존에서는 Edge Gateway가 설비 OPC UA를 읽어 UNS로 올리는 유일한 입구(L1.5)가 되고, Local Server의 운영 SW는 설비에 직접 접속하지 않고 존 로컬 UNS 브로커만 구독함. 토픽은 메타팩토리와 같은 **camtic/metafactory/main/⋯** 트리를 씀(셀 ID 표기는 예시). 이 절은 설계안이며 세부 1(FacOS)과 합의된 사양이 아님.



주황 테두리가 정밀조립존의 UNS 구간(존 로컬 브로커)임. 실선(청록)은 상태·데이터 흐름, 점선은 명령·결정과 의미 조회임. Edge Gateway 화살표는 양방향으로, 올라갈 때는 Sparkplug B DDATA, 내려올 때는 cmd를 받아 OPC UA Method로 바꿈. 맨 아래 세 경로는 UNS(FacOS)를 거치지 않음.

① 계층 대응

계층 [U1]	검토 보고서 구성요소	정밀조립존 OCS 구성요소	FacOS 계층 [U2]	통신 방식
L4 공장·외부	MES · ERP · 클라우드 · 외부 브로커	중앙 Server(D-1-1) · DCC(D-2-1)	F4 업무 앱	MQTT 5 구독 · 브리지
L3 운영	FacOS · 존 오케스트레이터 · 품질 · KPI · AIOS	DCC의 FacOS 코어 / Local Server의 존 오케스트레이터(OCS) · 품질·KPI · AI 추론 · DT · Trace API	F3 지능화 · F4	MQTT 5 발행·구독
L2 통합 = UNS	브로커 · ACL 6역할 · LWT	존 로컬 UNS 브로커(Local Server, Active-Standby) ↔ DCC 중앙 브로커 브리지	F2 데이터 패브릭	MQTT 5
L1.5 엣지 게이트웨이	OPC UA 클라이언트 · 매핑 표 · Sparkplug 엣지 노드	Edge Gateway 셀별 1대(운용 5대 + 예비 1대)	F1 설비 연결	OPC UA ↔ Sparkplug B
L1 설비	로봇 제어기 · PLC · 너트러너 등	셀 PLC · 협동로봇 · 공정설비(OPC UA 서버) / 이동체는 ROS2·VDA5050 브리지	F1 설비 연결	OPC UA 서버

> FacOS 계층(F1 설비 연결 · F2 데이터 패브릭 · F3 지능화 · F4 업무 앱) 대응은 네트워크 구성안 [U2]의 제안 매핑임. 로봇·서보 제어 경로(TSN·EtherCAT)는 FacOS를 거치지 않음.

② 경로별 허용·제외 규칙

대상	허용 경로	제외 경로	정밀조립존 적용
운영 SW의 설비 데이터 읽기	UNS 토픽 구독	설비 OPC UA 서버 직접 접속	OCS·DT·TSDB·AI는 존 로컬 브로커만 구독. 서버실 → 설비 OPC UA(4840/tcp)는 방화벽에서 막고 Edge Gateway → 설비 방향만 허용
FacOS · 존 → 셀 명령	cmd → ack → exec → done (MQTT 5)	Local Server에서 OPC UA Method 직접 호출	HOLD·재개·재배정은 존 오케스트레이터가 cmd로 내리고 Edge Gateway가 Method로 역변환. 결정·승인·기록 경로를 우회하지 않음
외부 시스템 → 존 명령	cmd/request + Response Topic	브로커 임의 토픽 쓰기	operator · zone 역할 계정만 cmd/request 가능. 권한 밖 쓰기는 MQTT 5 사유 0x87로 거부
설비 값 → UNS	게이트웨이 1곳에서 변환 발행	같은 값을 두 게이트웨이가 발행	셀마다 Edge Gateway 1대만 발행. 예비 1대는 냉예비로 두고 교체 시에만 기동(동시 발행 금지)
데이터 형식	토픽 영역별 단일 형식	Sparkplug B와 PubSub JSON을 한 토픽에 혼합	spBv1.0/metafactory/… = Sparkplug B / camtic/metafactory/… = ISA-95 JSON / opcua/json/… = AAS PubSub JSON

③ 토픽 이름공간 — ISA-95 트리 · Sparkplug B · PubSub JSON 영역 분리

토픽	성격	발행	구독	내용
camtic/metafactory/_facos/order/{오더}	retain	FacOS (중앙)	존 오케스트레이터	오더(ISA-95 OperationsRequest 꼴). 존에는 브리지로 내려옴
camtic/metafactory/_facos/decision/{종류}	이벤트	FacOS (중앙)	존 오케스트레이터 · Trace API	공장 결정 — 대상·권한자·버전·제약·재개 조건
camtic/metafactory/main/_zone/state	retain	존 오케스트레이터	FacOS · DCC	존 상태 — 셀 수, 셀 OCS 상태별 대수, 오더 대조
camtic/metafactory/main/_zone/kpi · quality	이벤트	품질·KPI	FacOS · DCC · TSDB	OEE, 제품 1개 판정마다 품질 표본
camtic/metafactory/main/A-3-5/state	retain	셀 OCS	존 오케스트레이터 · DT · TSDB	셀 OCS 상태 7종: IDLE · READY · RUN · DONE · HOLD · RECOVER · SAFE-STOP
camtic/metafactory/main/A-3-5/telemetry	이벤트	Sparkplug 주 호스트	DT · AI 추론 · TSDB	설비 요약(체결 토크·판정, 로봇 상태 등) — Sparkplug DDATA를 변환해 실음
camtic/metafactory/main/A-3-5/edge	retain	Sparkplug 주 호스트	모니터링 · 존 오케스트레이터	Edge Gateway 생존(online). 단절 시 NDEATH → offline
camtic/metafactory/main/A-3-5/cmd · cmd/ack · cmd/exec · cmd/done	이벤트	존 오케스트레이터 → Edge Gateway	Edge Gateway · Trace API	명령 4단계. 같은 correlationId로 묶음
camtic/metafactory/main/A-3-5/cmd/request	이벤트	외부(operator · zone 계정)	존 오케스트레이터	외부 명령 요청 + Response Topic · Message Expiry
camtic/metafactory/main/_field/{로봇}/status · detect · done	status만 retain	AMR · AMMR(브리지)	존 오케스트레이터 · DT	이동체 현장 이벤트(5G·Wi-Fi 업링크)
spBv1.0/metafactory/NBIRTH · NDATA · NDEATH/{EGW}	Sparkplug B	Edge Gateway(edge 역할)	Sparkplug 주 호스트	엣지 노드 탄생·데이터·단절(LWT)

토픽	성격	발행	구독	내용
`spBv1.0/metafactory/DBIRTH · DDATA · DDEATH/{EGW}/{설비}`	Sparkplug B	Edge Gateway(edge 역할)	Sparkplug 주 호스트	설비별 메타데이터(단위·범위)와 변화분, seq 증가
`opcua/json/…`	PubSub JSON	AAS Repository · Edge Gateway	DT · 외부 기관	AAS·Companion Spec 의미를 그대로 넘기는 교환에만 사용

상태는 값이 바뀔 때만 발행(Report by Exception)하고 retain으로 마지막 값을 남김. 이벤트는 retain 없이 그때그때 발행함. 모든 본문에 ts를 넣고 기준 시계는 PTP 그랜드마스터임. 토픽 금지 문자(+ # / 공백)는 _로 바꿈.

④ 데이터·명령 왕복 경로

단계	구간	전달 내용 (A-3-5 ST3 체결 → HOLD 예)	규약
①	설비 → Edge Gateway	너트러너 토크·각도, PLC STEP, 로봇 상태 + StatusCode · SourceTimestamp	OPC UA 구독
②	Edge Gateway → UNS	NBIRTH/DBIRTH 후 변화분 DDATA, seq 증가	Sparkplug B
③④	UNS → 존 오케스트레이터 · FacOS · DT · TSDB	camtic/metafactory/main/A-3-5/state · telemetry, _zone/quality	MQTT 5 구독
⑤	FacOS · MES → UNS	cmd/request + Correlation Data · Response Topic · Message Expiry	MQTT 5
⑥	UNS → Edge Gateway	A-3-5/cmd (HOLD) — operator · zone 역할만 쓰기	MQTT 5 + ACL
⑦	Edge Gateway → 설비	셀 PLC Method 호출 · 쓰기, 동기 결과	OPC UA
⑧	Edge Gateway → UNS	cmd/ack → cmd/exec → cmd/done (같은 correlationId). 접수 ACK만으로 재개하지 않음	MQTT 5
⑨	UNS → FacOS	Response Topic 회신, FacOS 기록 저장 · TTA Trace 수집	MQTT 5

⑤ OPC UA – UNS 정합 규칙

항목	OPC UA 쪽	UNS 쪽 (MQTT · Sparkplug)	변환 규칙
이름	NodeId · BrowsePath	ISA-95 토픽 · Sparkplug metric 이름	Edge Gateway 매핑 표 1개로 관리. 표의 원본은 AAS 서브모델(Semantic ID)에 두고 설비 교체 시 표만 갱신
데이터 형식	Built-in DataType	Sparkplug DataType	형식 대응표 고정. 미지원 형식은 String + 단위 메타데이터
품질	StatusCode	quality 속성 · 품질 토픽	Good / Uncertain / Bad 3단으로 축약, 원 코드는 속성에 보존
시각	SourceTimestamp · ServerTimestamp	Sparkplug timestamp(ms)	SourceTimestamp 우선. 존 PTP 그랜드마스터와 동기
메타데이터	단위 · 범위 · EngineeringUnits	DBIRTH metric 속성 · _meta 토픽	BIRTH 때 1회 발행, 바뀌면 rebirth
명령	Method(동기)	cmd 4단계(비동기 · correlationId)	Method 결과 → cmd/done, 시간 초과 → done(실패 사유)
보안	X.509 인증서 · 사용자 토큰	ACL 역할 · 비밀번호 · TLS	Edge Gateway 계정 = edge 역할. 설비 인증서는 Edge Gateway만 보유(보안 스택 PKI에서 발급)
기준 데이터	설비 서버가 원천	UNS 현재값(retain)이 상위 기준	Local Server·DCC는 UNS로만 읽음

⑥ 데이터 종류별 경로 — UNS에 올리는 것과 올리지 않는 것

데이터	UNS	경로	이유
셀 상태 · 존 상태 · 오더	올림 (retain)	셀 OCS → camtic/metafactory/main/{셀}/state → 존 오케스트레이터 · FacOS · DT · TSDB	여러 시스템이 동시에 소비하고 새 구독자가 마지막 값을 바로 받아야 함

데이터	UNS	경로	이유
설비 값 · 공정 결과 (변화분)	올림	설비 OPC UA → Edge Gateway → Sparkplug B DDATA → {셀}/telemetry	변화분만 보내도 되는 값. Class D(50~1,000ms) 수집 경로
품질 표본 · KPI	올림	품질·KPI → camtic/metafactory/main/_zone/quality · kpi	FacOS·DCC·TSDB가 같은 값을 씀
명령(HOLD · 재개 · 재배정) · 결정	올림 (cmd 4단계)	존 오케스트레이터 → UNS → Edge Gateway → OPC UA Method	결정·승인·기록 경로 유지. TTA Expected ↔ Actual Trace 비교에도 같은 기록을 씀
고속 시계열 원본 (관절 100Hz · F/T 1kHz · 20ms 등급)	요약만	원본: Edge TSDB → Operational TSDB 묶음 전송 / UNS: 변화분·요약	건별 발행은 브로커 부하가 크고 운영 SW는 원본이 필요 없음. Edge Gateway 저장분을 복제하는 것이라 설비 직접 접속이 아니며, 현재값 기준은 UNS
영상 · Depth · LiDAR 원본	결과·메타만	원본: 영상 수집 노드 → S3 → Data Lake(Class E) / UNS: 비전 결과·에피소드 메타데이터	존 월 494TB의 98%가 영상. 메타데이터 토픽 이름은 기준 네임스페이스에 아직 없어 추가 정의 필요
AAS·정보모델 교환	별도 영역	AAS Repository ↔ opcua/json/… ↔ DT · 외부 기관	의미 체계를 손실 없이 넘겨야 하는 경로에 한정(OPC UA PubSub over MQTT)
로봇 · 서보 실시간 제어 · 안전 정지	올리지 않음	TSN · 셀 PLC EtherCAT · 안전 PLC	FacOS는 UNS 위에서 명령을 요청만 하고 최종 제어 권한이 없음 [W8]

⑦ 종전 구성에서 바뀌는 것과 적용 단계

항목	종전 안	변경 후
Local Server ↔ Edge Gateway 통신	OPC UA 통신(Client/Server · PubSub) [D1]	UNS(MQTT 5) — Sparkplug B 발행·명령 4단계. OPC UA는 설비–Edge Gateway 접점에만 둠
브로커	MQTT 브로커 클러스터(RabbitMQ 3노드), 중앙 전송용	존 로컬 UNS 브로커(Mosquitto 2 · MQTT 5, Active-Standby) + DCC 중앙 브로커 브리지. RabbitMQ는 보존 메시지가 클러스터에 복제되지 않아 제외
Edge Gateway SW	OPC UA 수집 → AAS 매핑 → Edge TSDB	OPC UA 클라이언트 + NodeId–토픽 매핑 표 + Sparkplug B 엣지 노드 + cmd → Method 역변환 추가. Edge TSDB는 그대로
존 오케스트레이터 · DT · AI 입력	TSDB 조회 또는 서비스별 개별 연동	UNS 구독으로 통일. 이력이 필요할 때만 TSDB·Data Lake 조회
권한	IAM·SSO · OPC UA 인증서	브로커 ACL 6역할(observer · operator · zone · edge · host · admin) 추가. 존 계정은 zone-main
HW · 금액	로컬 서버 3대에 브로커 탑재	변동 없음(설계 추정). 존당 수백 msg/s · 1Mbps 미만이라 2 vCPU · 4GB면 충분 [U2]

단계 [U1]	대상	내용	통과 기준	정밀조립존 적용
S1 정비	표기	메타팩토리 패킷 덤프 MQTT 5 형식 반영	화면·테스트 일치	이 페이지와 무관(메타팩토리 앱 작업)
S2 시험	게이트웨이 시제	OPC UA 시뮬레이터 서버 → Edge Gateway → Sparkplug 발행	BIRTH · DDATA · 품질 · 시각 변환 일치	Edge Gateway 1대로 시제. 미통과 시 PubSub JSON만으로 우선 연결
S3 명령	Method 역변환	cmd → Method 호출 → cmd/done, 시간 초과 처리	4단계 전 구간 correlationId 일치	미통과 시 명령은 존 오케스트레이터 시뮬레이션 유지
S4 실장비	실제 설비 1개 셀	매핑 표 작성, 인증서 · ACL 정합	1개 셀 상태 · 명령 왕복 확인	A-3-5를 대상 셀로 제안(1차년도 구축 셀). 세부1과 확정 필요

⑧ Fac 규약 v0.1 토픽 대응 (협의 대상)

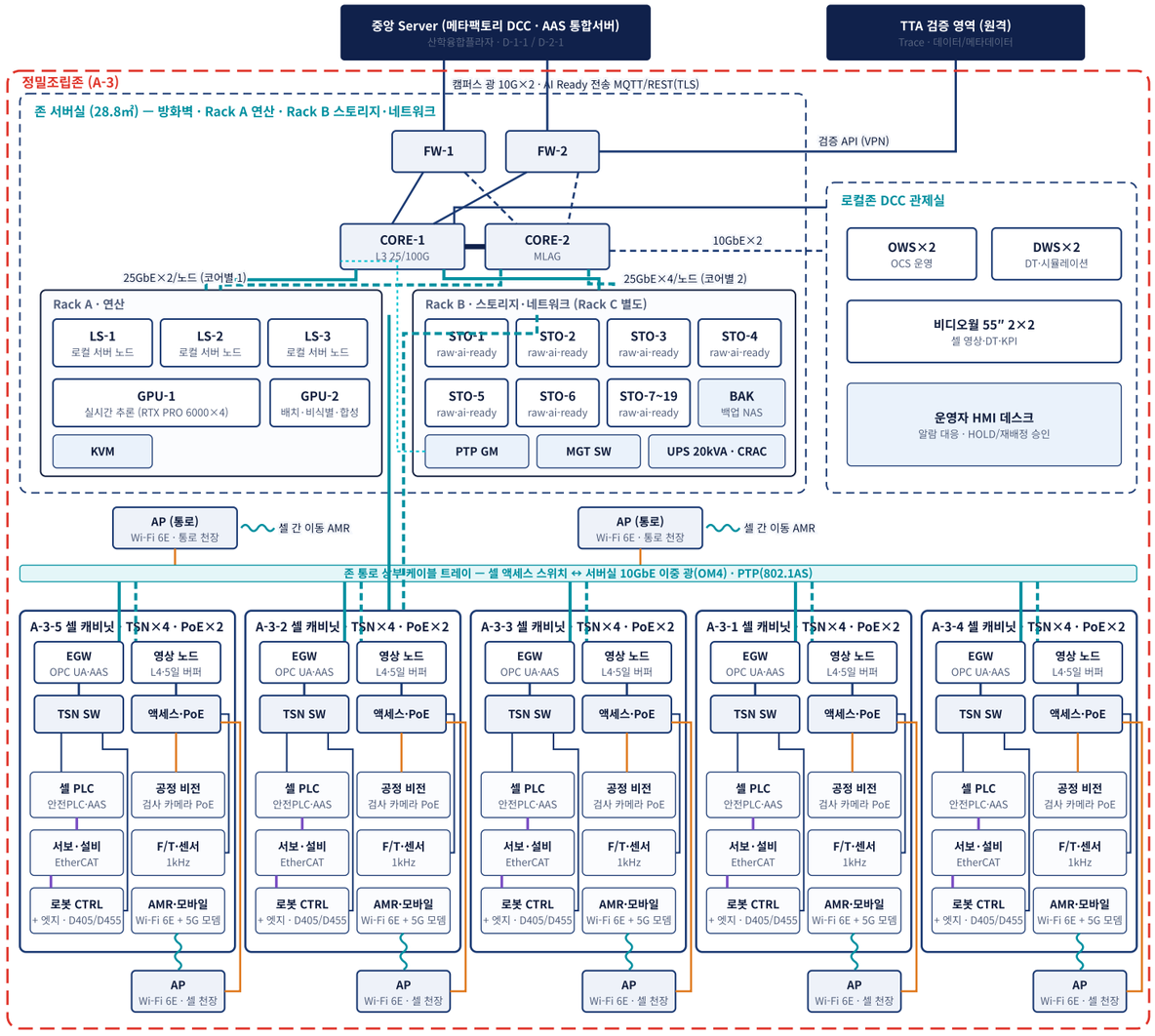
> 세부1 Fac 규약 v0.1 [U3]의 토픽은 설비 중심·단일 브로커 기준이라 위 장소 중심 트리와 체계가 다름. 합의 전까지 존 브로커에서 두 체계를 병행 발행하는 안이며, 아래 대응은 이 페이지의 제안임.

Fac 규약 v0.1	이 페이지 UNS	대응 방법
`jbnu/v1/devices/{deviceId}/data/{group}`	`spBv1.0/metafactory/DDATA/{EGW}/{설비} · camtic/metafactory/main/{셀}/telemetry`	설비 중심 ↔ 장소 중심. 존 브로커에서 병행 발행(변환)
`jbnu/v1/devices/{deviceId}/info · info/tags`	`AAS Repository · Sparkplug DBIRTH`	장비 정보(ID·위치·수행 가능 명령·토픽)를 AAS에서 생성

Fac 규약 v0.1	이 페이지 UNS	대응 방법
jbnu/v1/control/req · control/resp	camtic/metafactory/main/{셀}/cmd/request → cmd · ack · exec · done	요청·응답 2단 ↔ 명령 4단계. correlationId로 대응
jbnu/v1/sys/status	camtic/metafactory/main/{셀}/edge · spBv1.0/metafactory/NDEATH	게이트웨이 생존 상태
deviceId	AAS ID ↔ Sparkplug 설비 ID ↔ 토픽 설비 이름	설비 ID 대장 1개로 관리

2. 물리 연결 토폴로지

장비 설치·연결 구성



100GbE (코어 간 MLAG 피어링)　CORE-1 측 연결 (25GbE 서버 / 10GbE 셀 업링크)　CORE-2 측 연결 (이중화 짝)　10GbE · CORE-1 측　10GbE · CORE-2 측　1/10GbE 산업 Ethernet (OPC UA)　PoE+ 2.5GbE (카메라·AP)　Fieldbus EtherCAT (실시간 제어)

PTP 시간동기　무선 Wi-Fi 6E (AMR·AMMR ↔ AP) · 5G는 로봇 모뎀 → 이음5G(별도)

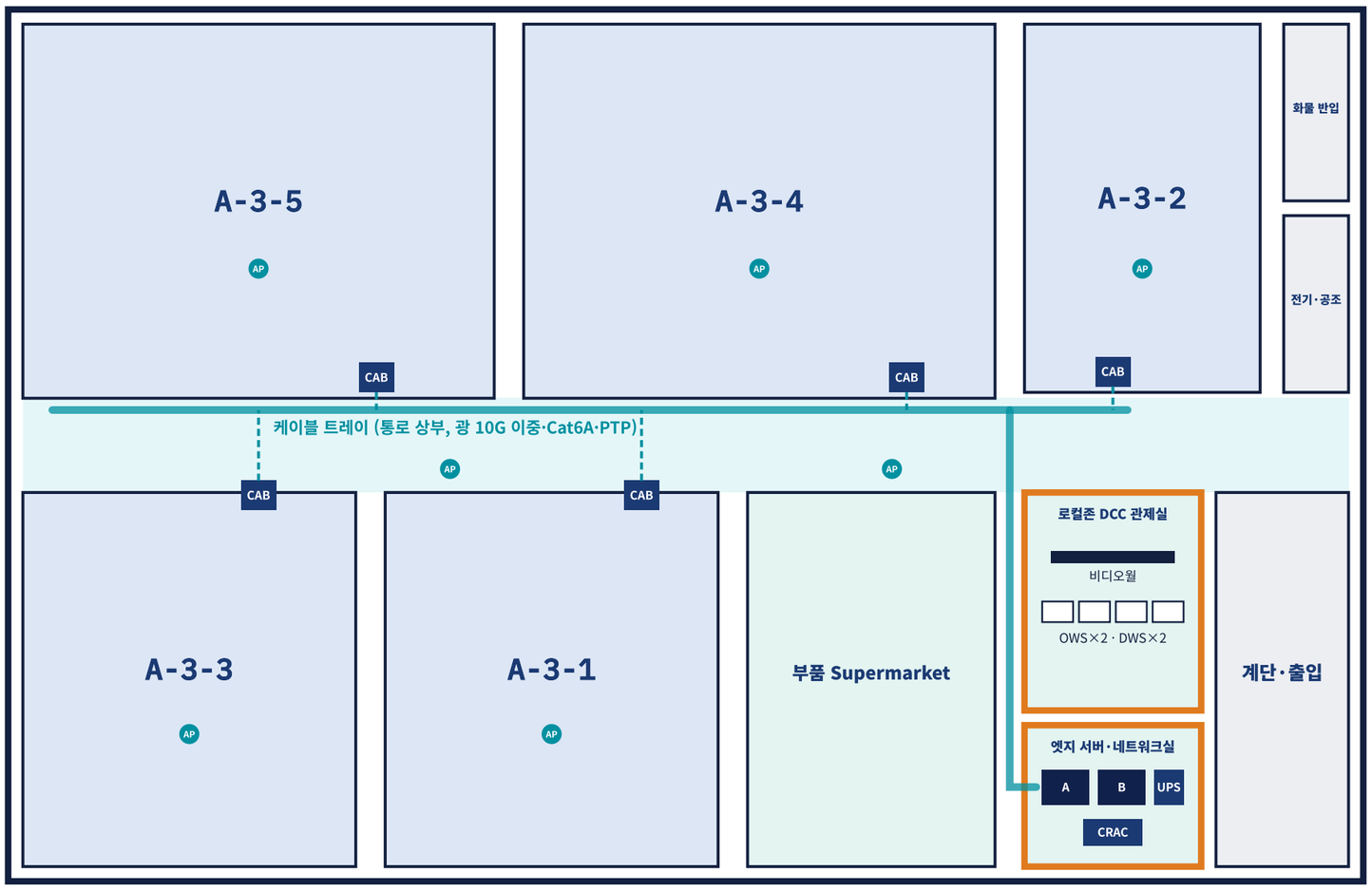
모든 서버·스토리지·방화벽·관제실·셀 캐비닛은 CORE-1(실선)과 CORE-2(점선)에 1회선씩 연결한 MLAG 이중 구성임. **장비 노드를 누르면 존 HW(셀 내부 로봇 CTRL·AMR 노드는 셀 HW)의 해당 품목으로 이동함(강조는 다음 클릭 때 해제).** 각 표의 "도면 ↑"와 SW 품목명을 누르면 이 도면의 설치 노드로 돌아옴. 최종 구성(5셀 완성 기준)임. 셀 내부 장비(PLC·서보·카메라·F/T)는 연결 관계를 보이기 위해 함께 그렸음.

주요 서버·워크스테이션 용도

장비	수량	용도	탑재 SW	나눈 이유
LS-1 · LS-2 · LS-3	3대 (한 묶음)	같은 역할을 하는 Kubernetes HA 클러스터. 존 SW 약 20개를 세 대에 나눠 돌리고 1대가 고장 나면 나머지 2대로 자동 재배치	AAS Repository·Registry · Operational TSDB(Machbase) · 존 로컬 UNS 브로커(Mosquitto) · 존 오케스트레이터(OCS) · Airflow 파이프라인 제어 · Feature Store · 카탈로그 · 모니터링 · 보안 · TTA Trace API	etcd 과반수 판단에 최소 3노드 필요. AAS·TSDB는 3중 복제, UNS 브로커는 Active-Standby(동시 발행 금지). 노드별 주 배치는 운영 시 LS-1 AAS·OCS / LS-2 TSDB·UNS 브로커 / LS-3 파이프라인·카탈로그·모니터링으로 둠(설계)
GPU-1	1대	실시간 추론. 셀 상태머신의 HOLD·재시도·격리 판단 모델, 결합 OK/NG 판정 모델, 재계획 모델 서비스	Triton Inference Server (오픈소스)	이상 판단 10초 KPI를 지키려면 배치 작업과 GPU를 나눠 써야 함
GPU-2	1대	배치 연산. AI Ready 변환의 GPU 단계(영상 디코딩·동기 정렬), 작업자 영상 비식별, 사전 라벨링, 합성데이터 생성, 모델 재학습	Airflow 파이프라인 GPU 작업 · Isaac Sim/Lab 연산 보조	대용량 배치가 실시간 추론 지연을 일으키지 않도록 분리
OWS ×2	2대	운영 관제. 1대는 존 전체(OCS 화면·셀 상태·배치 진척·KPI), 1대는 셀 알람 대응(HOLD 승인·셀 재배정·이상 이력)	존 오케스트레이터 UI · 모니터링 대시보드	운영자 2명이 동시에 작업. GPU 불필요해 고성능 PC로 구성
DWS ×2	2대	디지털트윈. 1대는 DMWorks 검증 DT(지그·공정 투입 전 경로 간섭·사이클타임 가상 시운전, PLC 시퀀스 검증), 1대는 Isaac Sim 학습 DT(VLA·스킬 학습 씬, S2R 정합)	DMWorks · Isaac Sim/Lab	라이선스와 3D GPU 부하가 겹치지 않게 분리. RTX PRO 6000 탑재

3. 설치 배치

창조2관 2층 설치 위치



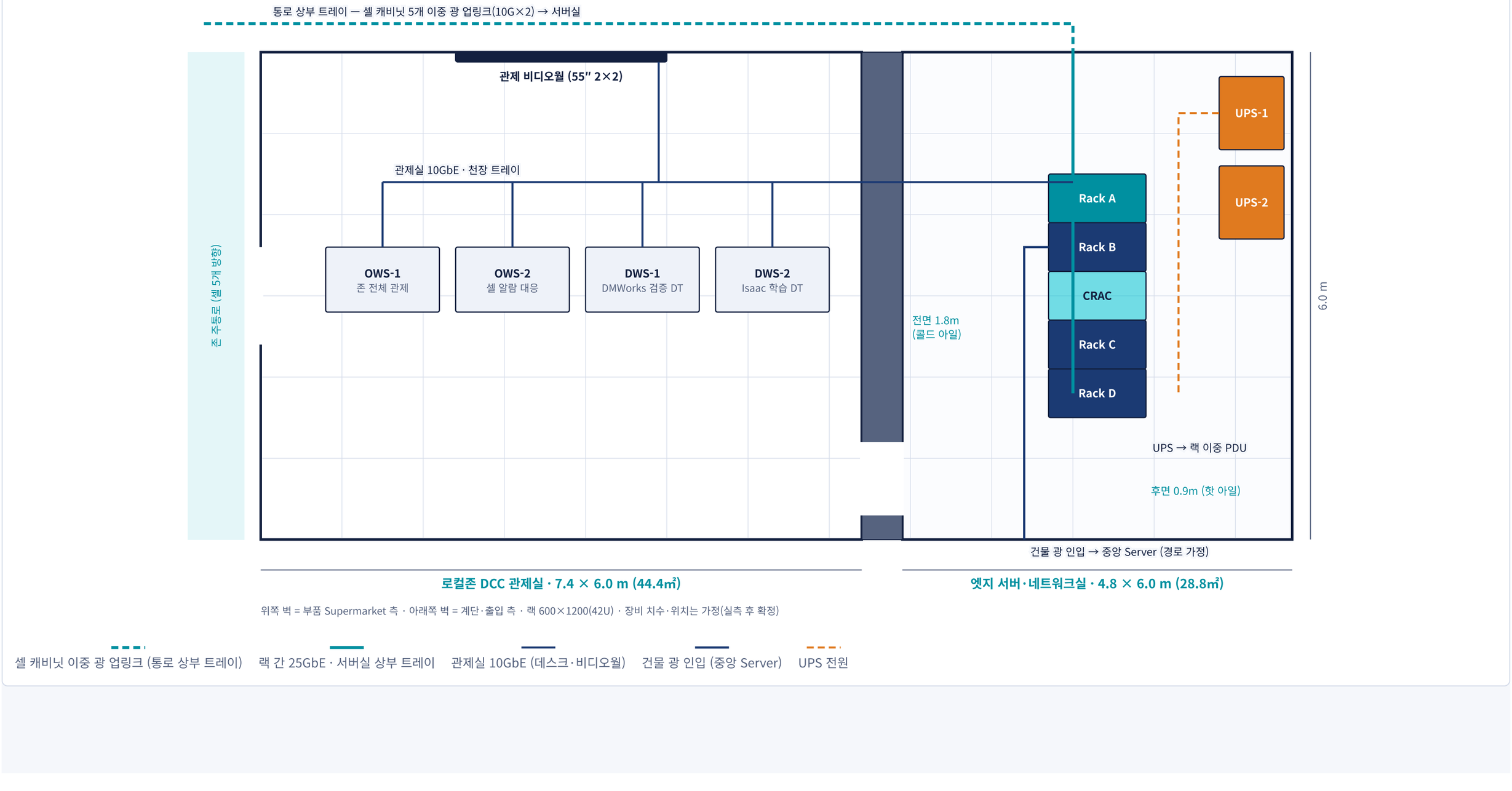
존 배치도(셀 구성 계획 내부 작업본)의 엣지 서버·네트워크실과 로컬존 DCC 관제실을 OCS Cell 설치 공간으로 씀(주황 테두리). 랙·트레이 경로는 실측 후 확정함. 서버실·관제실 내부 배치는 아래 3-1절 2D·3D 배치도에 따로 그렸음.

3-1. 서버실·관제실 공간 구성

서버실·관제실 2D 평면과 3D 배치, 연결 경로

위 존 배치도의 엣지 서버·네트워크실(4.8 × 6.0 m)과 로컬존 DCC 관제실(7.4 × 6.0 m) 안에 존 HW를 놓은 배치안임. 랙 4대(연산 A · 네트워크 B · 스토리지 2대) · UPS 2대 · 인로우 항온항습기 1대와 관제실 OWS 2 · DWS 2 · 비디오월은 존 HW 목록 수량과 같음. 실 크기는 존 배치도 값이고 장비 치수·위치·랙 실장·전력은 가정임(실측 후 확정). 장비를 누르면 존 HW 표의 해당 행으로 이동함.

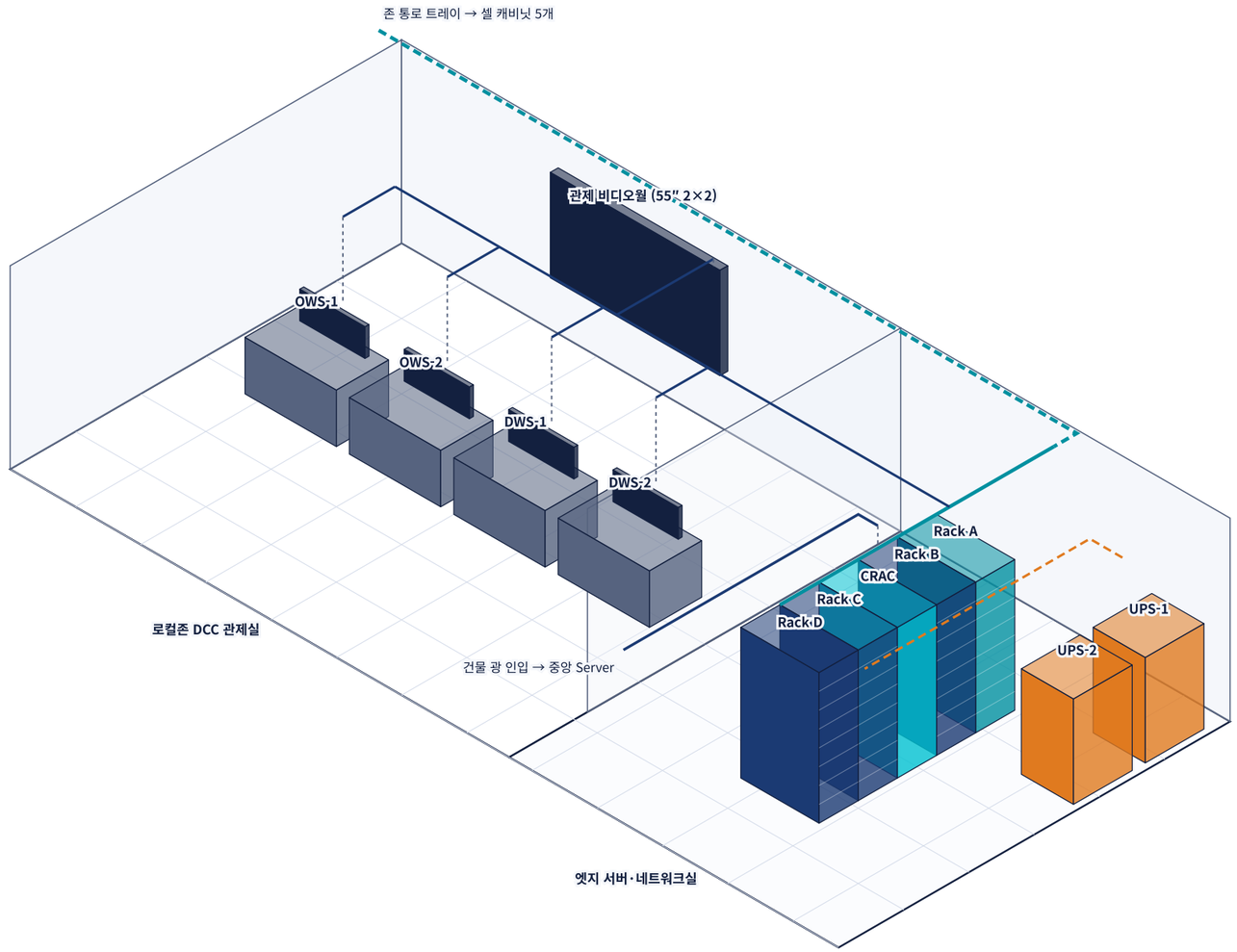
2D 평면 (1칸 = 1m)



위쪽 벽 = 부품 Supermarket 측 · 아래쪽 벽 = 계단·출입 측 · 랙 600×1200(42U) · 장비 치수·위치는 가정(실측 후 확정)

셀 캐비닛 이중 광 업링크 (통로 상부 트레이) · 랙 간 25GbE · 서버실 상부 트레이 · 관제실 10GbE (데스크·비디오월) · 건물 광 인입 (중앙 Server) · UPS 전원

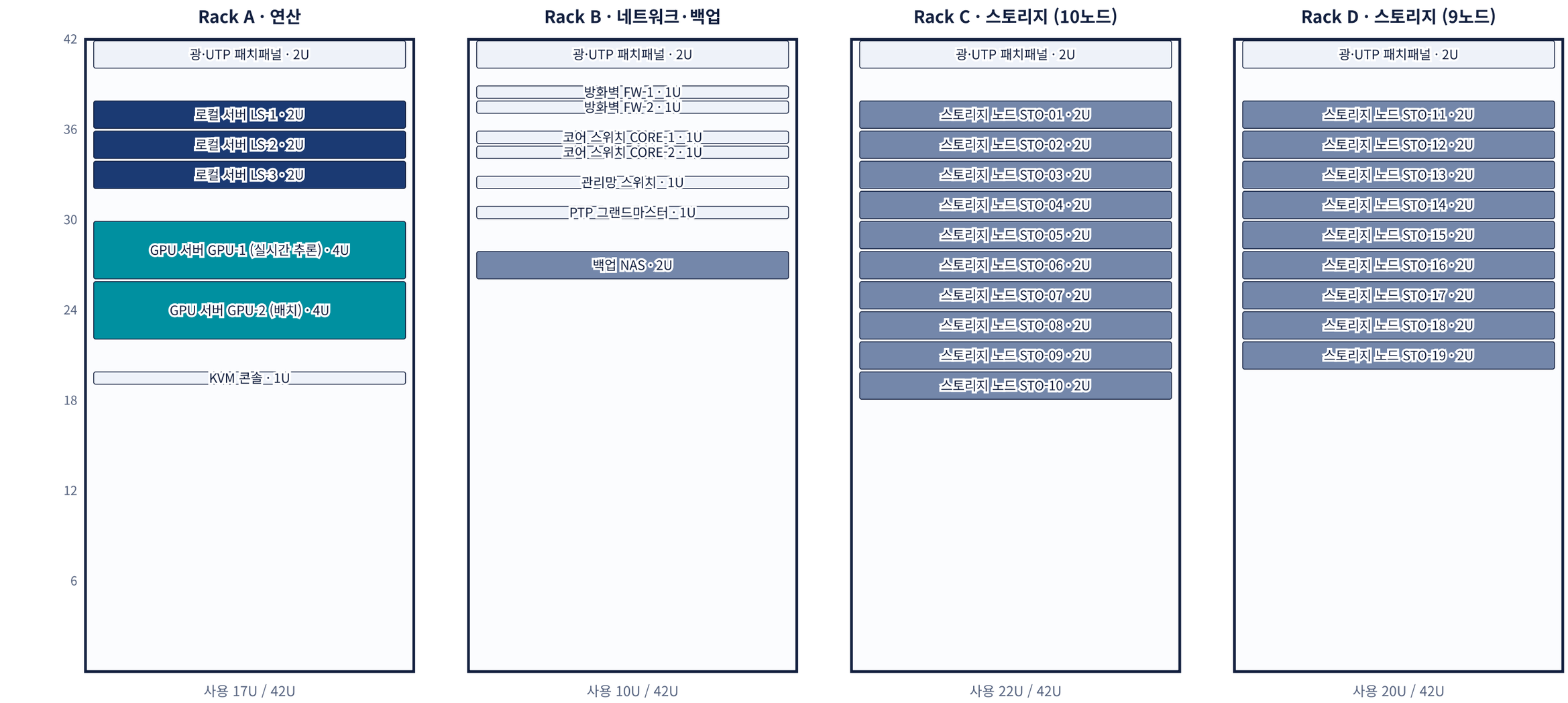
3D 배치 (아이소메트릭, 앞쪽 벽 생략)



셀 캐비닛 이중 광 업링크 (통로 상부 트레이) 랙 간 25GbE · 서버실 상부 트레이 관제실 10GbE (데스크·비디오월) 건물 광 인입 (중앙 Server) UPS 전원

존 주통로 상부 트레이(높이 2.3m)가 서버실로 들어와 랙 열 위를 지나고, 같은 높이의 트레이가 벽을 넘어 관제실 데스크 4석과 비디오월로 내려감. UPS 전원은 랙 후면을 따라 이중 PDU로 들어감.

랙 실장도 (42U)



스토리지 노드는 랙당 36U 이내로 나눠 실음. 나머지 칸은 증설·배선 여유임.

공간·전력·냉방 요건

항목	구성	비고
서버실 면적	4.8 × 6.0 m (28.8㎡) — 42U 랙 4대 + 인로우 항온항습기 1대를 한 열(3.0m)로, UPS 2대는 후면 벽 쪽. 전면 1.8m · 후면 0.9m 작업공간	존 배치도 치수 기준. 랙 열 양 끝 통로 각 1.5m
관제실 면적	7.4 × 6.0 m (44.4㎡) — 비디오월 벽면 + 운영 데스크 4석(OWS 2 · DWS 2)	뒤쪽 약 2.8m는 참관·협의 공간으로 비워 둠
스토리지 증설 여유	스토리지 랙 2대에 19노드(38U). 보관 기간이 늘어 랙을 더 세우면 한 열 최대 8칸(4.8m, 양 끝 통로 0.6m)까지 가능	원시 1개월 보관이면 6노드·랙 3대로 줄어듦(쟁점 참조)
전기	서버실 전용 분전반(3상 380V), 랙별 이중 PDU, UPS 병렬 경유 급전	분전반·배선 공사는 품목에 없음
냉방	IT 부하 약 17kW 상시 → 인로우 20kW급 1대, 랙 열 가운데 설치	1대 고장 시 대체 냉방 없음 — 건물 공조 보조 여부 확인
바닥 하중	스토리지 랙은 2U 12베이 노드 9~10대 만재 — 랙당 약 0.5t (추정)	2층 설치라 구조 검토 필요(쟁점 '서버실 여건')

항목	구성	비고
통신 인입	존 주통로 상부 트레이가 부품 Supermarket 측 벽을 따라 서버실로 들어옴(셀 캐비닛 5개 이중 광). 중앙 Server 연계 광은 건물 인입 경로 가정	건물 측 광 경로·PTP 옥상 안테나 배선 확인

장비	수량	대당 kW	합계 kW	근거
로컬 서버 노드 (LS-1~3)	3	0.8	2.4	2U 2소켓 (추정)
GPU 서버 (GPU-1·2)	2	2.0	4.0	RTX PRO 6000 ×4 탑재 평상 부하 (추정) — 8장 증설 시 재산정
Scale-out 스토리지 노드	19	0.5	9.5	12베이 HDD 노드 (추정)
네트워크·보안·시간동기·백업	1	1.3	1.3	방화벽 ×2 · 코어 ×2 · 관리망 · PTP · KVM · 백업 NAS (추정)
		서버실 IT 부하	**17.2 kW**	**UPS 수량 산정에 쓴 값과 같음**
		UPS (부하율 80% 이하)	**21.5 kW↑**	**20kVA(16kW) × 2대 병렬 = 32kW, 부하율 54%**
		냉방 (IT 부하 + 10%)	**18.9 kW**	**약 5.4 RT — 인로우 항온항습기 20kW급 1대 여유 1.1kW, 이중화 없음**

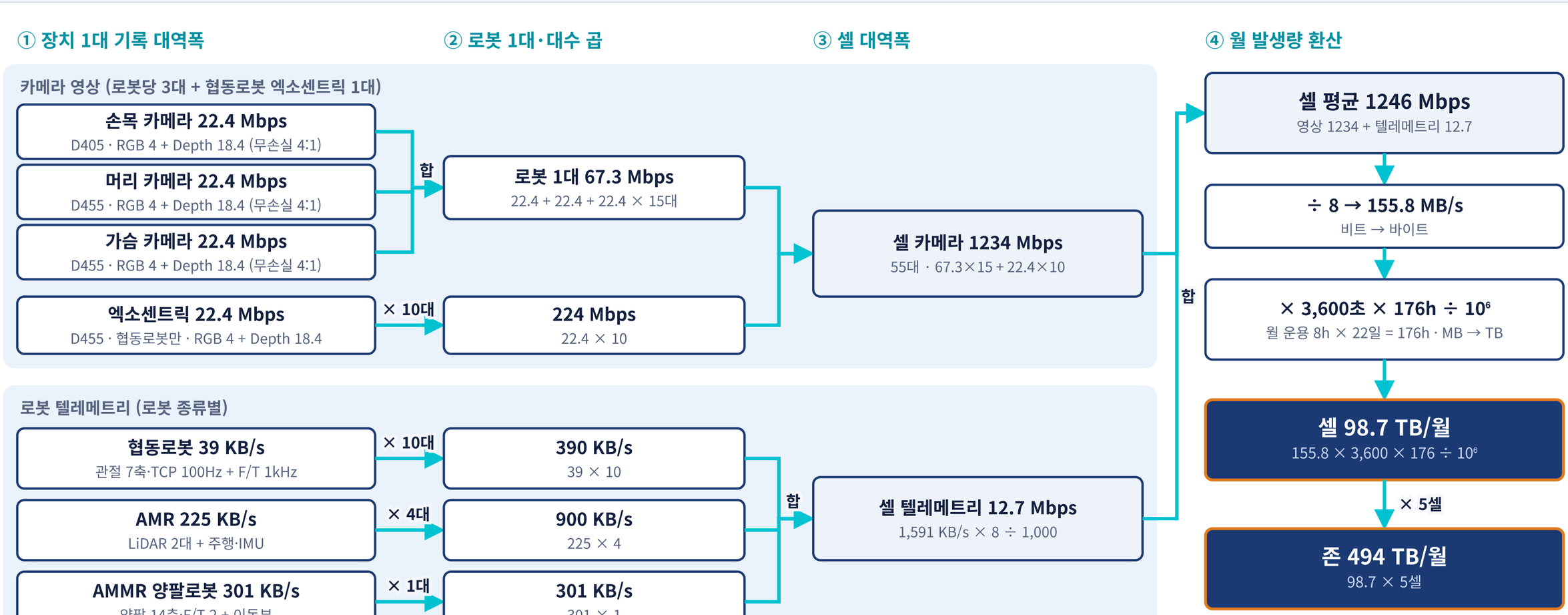
4. 데이터량 산정

셀별 원시데이터 발생량과 저장 용량

① 산정 기준 장비 사양

항목	사양 (기록 기준)	대역폭	월 발생량	비고
로봇 구성 (셀당)				
셀당 로봇 15대	협동로봇 10대 · AMR 4대 · AMMR 양팔로봇 1대	–	–	카메라 = 로봇당 3대(손목 D405·머리/가슴 D455) + 협동로봇 엑소센트릭 D455 10대 → 셀당 55대
카메라 1대당 기록 사양				
손목 카메라 (RealSense D405)	RGB 1280×720 · 30fps · H.265 4Mbps + Depth 640×480 · 15fps · 16bit 무손실 압축(약 4:1) 18.4Mbps	22.4 Mbps	1.78 TB/월	협동로봇·AMMR 손목, AMR은 도킹부 · USB3 엣지 직결
머리 카메라 (RealSense D455)	RGB 1280×800 · 30fps · H.265 4Mbps + Depth 640×480 · 15fps · 16bit 무손실 압축(약 4:1) 18.4Mbps	22.4 Mbps	1.78 TB/월	작업영역 상부 시점 · USB3 엣지 직결
가슴 카메라 (RealSense D455)	RGB 1280×800 · 30fps · H.265 4Mbps + Depth 640×480 · 15fps · 16bit 무손실 압축(약 4:1) 18.4Mbps	22.4 Mbps	1.78 TB/월	로봇 정면 행동·작업자 근접 · USB3 엣지 직결
로봇 1대 카메라 합계	손목 + 머리 + 가슴 (모든 로봇)	67.3 Mbps	5.33 TB/월	
엑소센트릭 카메라 (RealSense D455)	RGB 1280×800 · 30fps · H.265 4Mbps + Depth 640×480 · 15fps · 16bit 무손실 압축(약 4:1) 18.4Mbps	22.4 Mbps	1.78 TB/월	협동로봇만 1대씩 · 1.5~2m 고정 폴·천장 마운트 · 액티브 USB3로 로봇 엣지 직결
로봇 1대당 텔레메트리				
협동로봇	관절 7축(위치·속도·토크·전류, float32) 100Hz 11.2KB/s + TCP 포즈 100Hz 2.8KB/s + 6축 F/T 1kHz 24KB/s + 그리퍼·상태 이벤트 1KB/s	39 KB/s	0.02 TB/월	
AMR	주행 상태(포즈·속도·배터리·임무) 20Hz 4KB/s + 2D LiDAR 2대(25Hz · 1,081점 · 거리+강도 16bit) 216KB/s + IMU 200Hz 4.8KB/s	225 KB/s	0.14 TB/월	
AMMR 양팔로봇	양팔 14축 100Hz 22.4KB/s + TCP 포즈 2개 5.6KB/s + F/T 2개 1kHz 48KB/s + 이동부(AMR과 동일) 225KB/s	301 KB/s	0.19 TB/월	

② 셀별 발생량



영상이 셀 발생량의 99%를 차지함 → 저장 용량은 카메라 수·비트레이트에 가장 민감함. 운용 중 연속 기록 가정(10진 TB).

셀	로봇	카메라	평균 대역폭 Mbps	AAS 태그(추정)	카메라 영상 TB/월	텔레메트리 TB/월	합계 TB/월
A-3-5	15	55	1246	9,950	97.7	1.01	**98.7**
A-3-2	15	55	1246	9,950	97.7	1.01	**98.7**
A-3-3	15	55	1246	9,950	97.7	1.01	**98.7**
A-3-1	15	55	1246	9,950	97.7	1.01	**98.7**
A-3-4	15	55	1246	9,950	97.7	1.01	**98.7**
존 합계 (5셀)	**75**	**275**	**6,232**	**49,750**	**488.6**	**5.04**	**493.6**

③ 필요 저장 용량

❶ 로컬 보관량 + 여유 → 필요 용량

존 원시 494 TB/월
② 셀별 발생량 합계 (5셀)

raw 버킷 1,481 TB
494 TB × 3개월 로컬 보관

ai-ready 버킷 296 TB
494 × 20% = 98.7 TB/월 × 3개월

합

보관량 1,777 TB
1,481 + 296

× 1.3

필요 용량 2,310 TB
1,777 × 1.3 (메타데이터·여유)

❷ Ceph 사용률·이레이저 코딩 → 스토리지 노드 수

÷ 0.8 → usable 2,888 TB
Ceph 권장 사용률 80% 이하 유지

÷ 160 TB = 18.0 → 올림 19대
2,888 ÷ 노드당 usable 160 TB

노드 1대 usable 160 TB
12 × 20TB = 240 TB × 4/6 (EC 4+2)

STO 19대 · usable 3,040 TB
사용률 76% (필요 2,310 ÷ 3,040)

중앙 Server에는 ai-ready만 전송함.
raw·ai-ready는 3개월 보관 후 로컬에서 삭제함.

총액 요약

존·셀 HW·SW 총액

단위 천원, VAT 별도. 구분명을 누르면 해당 목록으로 이동함.

구분	품목 수	총액 (천원)	비고
존 HW	22종	1,584,800	존 서버실·관제실·셀 캐비닛 장비 (OCS Cell)
존 SW	22종	200,848	Edge Gateway·로컬 서버·DT 소프트웨어 (OCS Cell)
셀 HW	7종	763,000	온디바이스 엣지 75대·부속
셀 SW	11종	0	모두 무료 플랫폼 또는 연구 인력 자체 개발 0원
존 소계 (OCS Cell)		1,785,648	존 HW + 존 SW
셀 소계 (온디바이스 엣지)		763,000	셀 HW + 셀 SW
총계		**2,548,648**	**존 소계 + 셀 소계**

5. 존 HW

존 HW 품목·수량·용도·추천 제품·가격

품목명을 누르면 그 장비에 설치되는 존 SW 품목으로 이동하고 해당 SW 행이 모두 강조됨. “도면 ↑”는 연결 토폴로지의 노드로 이동함.

단가·금액 단위 천원, VAT 별도. 가격 근거 등급(2026-10-07 재확인): **[공개가·확인]** 링크 페이지를 직접 열어 가격·사양을 확인함 · **[공개가·검색]** 판매처가 자동 접속을 막아 검색 결과 요약으로만 확인함(브라우저 재확인 필요) · **[견적]** 내부 견적·정가표 · **[추정]** 공개 가격 없음(견적 필요). 해외가는 USD 1,400원 · EUR 1,550원 · GBP 1,800원 · AUD 900원 · CAD 1,000원 · HKD 180원 환산이며 국내 유통 마진·관세는 반영하지 않음. 중국 기업 제품은 넣지 않았음.

기호	품목	주요 스펙	추천 제품·모델	제조사 (국가)	수량	단위	단가	금액	용도	설치 위치	수량 근거	가격 근거	사양·가격 출처
Local Server								**919,800**					
LS	**로컬 서버 노드 (K8s HA 클러스터)**	2U · Xeon 6 P-core 2소켓(코어 32×2급) · RAM 512GB · NVMe 2×7.68TB · 25GbE×2(OCP 3.0)	CoreRidge KR587S4 (2U 2소켓 Intel Xeon 6 P-core) + 25GbE×2 OCP 3.0 NIC	KTNF (한국)	**3**	대	28,000	84,000	AAS Repository·Operational TSDB·Feature Store·OCS·AI Ready 변환 파이프라인 실행 (3노드 HA)	존 서버실 Rack A	Kubernetes HA 최소 3노드(etcd 쿼럼). AAS Repository·TSDB·OCS를 노드 1대 장애에도 유지	[추정] 공개가·조달 쇼핑몰 가격 확인되지 않음 → 견적 필요. 사양은 KTNF 공식 사양 페이지로 확인(Xeon 6 P-core 2소켓, DDR5 32슬롯 최대 8TB, PCIe Gen5, OCP 3.0). 온보드 LAN이 없어 25GbE NIC 별도	KTNF 공식 사양(KR587S4) ↗ KTNF x86 서버 목록 ↗
GPU	**GPU 서버 (GPU-1 실시간 추론 · GPU-2 배치)**	4U · 2×AMD EPYC · RTX PRO 6000 96GB×4 (8장까지 증설) · RAM 512GB · NVMe 15TB	AS-4125GS-TNRT (4U, GPU 8장 지원) + RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 96GB × 4	Supermicro (미국) · NVIDIA	**2**	대	138,400	276,800	GPU-1: AI Inference Engine(Triton) 실시간 추론 / GPU-2: AI Ready 변환 GPU 단계·영상 비식별·사전 라벨링·합성데이터·재학습	존 서버실 Rack A	추론(Triton) 1대 + 영상 비식별·합성데이터·재학습 1대. 실시간 추론과 배치 작업이 GPU를 다투지 않게 분리	[공개가·확인+견적] 섀시 시작가 €16,242 ≈ 25,200 + 메모리·NVMe 약 10,500 + GPU 4장 102,700(내부 견적 25,670/장). Max-Q 지원은 Supermicro 사양 페이지에서 확인	섀시 사양 (Max-Q 지원) ↗ 섀시 가격 ↗ GPU 사양 ↗ GPU 가격 동향 ↗
STO	**Scale-out 스토리지 노드 (S3 + NFS)**	12×20TB HDD(raw 240TB) + NVMe 캐시 · 이레이저 코딩 4+2 · 25GbE×4(공용망·클러스터망)	CoreRidge KR587S4 12베이 + 20TB HDD × 12 (raw 240TB) + NVMe 캐시 · Ceph SDS	KTNF (한국) + Ceph (오픈소스)	**19**	노드	29,000	551,000	Data Lake — raw 버킷(원시 3개월) + ai-ready 버킷(AI Ready 3개월) (필요 2,310TB)	존 서버실 Rack C	필요 2,310TB(원시 1,481TB + AI Ready 296TB, × 1.3) ÷ Ceph 권장 사용률 80% = usable 2,888TB ÷ 노드당 usable 160TB(raw 240TB × 이레이저 코딩 4+2) = 18.0 → 19대	[추정] 서버 약 20,000 + 20TB 엔터프라이즈 HDD 12개 약 7,200 + NVMe 캐시 약 1,800. 12베이 구성은 KTNF 사양 페이지로 확인. Ceph 라이선스 무료	KTNF 공식 사양(KR587S4) ↗ Ceph ↗
BAK	**백업 NAS**	usable 50TB · 스냅샷 · 오프사이트 복제	RackStation RS2423RP+ + 12TB HDD × 8	Synology (대만)	**1**	대	8,000	8,000	AAS·TSDB·설정·모델 백업 (원시데이터 원본은 중앙 Golden Copy)	존 서버실 Rack B	AAS·TSDB·설정·모델만 백업(원시데이터 원본은 중앙 Golden Copy) → 50TB급 1대	[공개가·확인] €4,013(VAT 25.5% 포함) → VAT 제외 약 €3,198 ≈ 4,960 + HDD 8개 약 3,000	사양 ↗ 가격 ↗
Edge Gateway								**161,200**					
EGW	**Edge Gateway Server**	산업용 박스형 · Core i9급 24코어 · RAM 64GB · GPU(RTX 2000 Ada) 1 · NVMe 4TB · 10GBASE-T 1 + 2.5GbE 2	Nuvo-10208GC + RTX 2000 Ada · 64GB · 10GBASE-T 옵션 · NVMe 4TB	Neousys (대만)	**6**	대	8,200	49,200	셀 단위 OPC UA 수집·정규화·AAS 매핑, 엣지 TSDB(시계열 7일 버퍼), F/T 이상감지 모델, 설정·모델 배포 수신	각 셀 네트워크 캐비닛	셀 5개에 1대씩 + 존 예비 1대(냉예비). OPC UA 수집·AAS 매핑·시계열 버퍼·제어만 맡음(태그 약 9,450개/셀). 영상은 영상 수집 노드로 분리	[공개가·검색] 본체 시작가 $3,060 ≈ 4,280 + GPU·메모리·10G·NVMe 약 3,900. 영상 버퍼는 영상 수집 노드가 맡아 HDD 제외. 사양(최대 64GB, 10GBASE-T 옵션)은 확인	사양 ↗ 가격(검색) ↗
VNODE	**영상 수집 노드**	Short-Depth 엣지 서버 · Xeon 6 · RAM 128GB · NVIDIA L4(NVDEC 4) · U.2 NVMe 3.84TB×2(RAID1, 수신) + 24TB HDD×2(RAID1, 영상 버퍼) · 10GbE×2	SYS-E403-14B-FRN2T (Xeon 6 · 128GB) + NVIDIA L4 24GB + U.2 NVMe 3.84TB×2 + 24TB HDD×2	Supermicro (미국) · NVIDIA	**5**	대	17,200	86,000	셀 카메라 55대 영상 수신·버퍼·Data Lake 업로드, 영상 AI(작업자 접근 감지) 추론	각 셀 네트워크 캐비닛	셀당 1대 × 5. 셀 카메라 55대(로봇 15대 × 3 + 협동로봇 엑소 10) 영상 평균 1,234Mbps(로봇 엣지 업로드)를 받아 NVMe에 수신 → HDD 24TB(RAID1)에 약 5일분(하루 8h 기준 4.4TB/일) 버퍼 → Data Lake로 업로드. L4 디코더 4개로 영상 AI(작업자 접근 감지 등) 처리. 10GbE 2포트를 셀 액세스 스위치 2대에 1회선씩 연결	[공개가·확인] 본체 $5,187 ≈ 7,260 / [공개가·검색] L4 $3,000~3,995 ≈ 4,200~5,590 → 4,800 + 메모리 128GB 약 1,500 · NVMe 2개 약 2,200 · HDD 2개 약 1,400 [추정]	본체 사양·가격 ↗ L4 사양 ↗ L4 가격(검색) ↗
CAB	**셀 네트워크 캐비닛**	18U · 전면 잠금 · 팬 · 1kVA 라인인터랙티브 UPS · 광 패치	18U 월마운트 캐비닛 + Smart-UPS SMT2200RMI2UC (2.2kVA)	국산 랙 + APC (Schneider, 프랑스)	**5**	식	5,200	26,000	EGW·셀 스위치 설치, 셀 단위 전원 보호	각 셀 출입구 측 벽면	셀당 1개 (EGW·영상 수집 노드·셀 스위치·UPS 수납)	[추정] EGW·영상 수집 노드·셀 스위치 부하 약 1.2kW를 받도록 UPS를 1kVA → 2.2kVA로 상향. 캐비닛·광패치 약 2,560 포함	
네트워크·시간동기								**328,700**					
CORE	**코어 스위치 (L3)**	48×25GbE + 6×100GbE · MLAG 이중화 · PTP 지원	Nexus 93180YC-FX3 (48×25G + 6×100G) + 광 모듈	Cisco (미국)	**2**	대	18,500	37,000	서버·스토리지·셀 캐비닛 집선, 존 백본	존 서버실 Rack B	MLAG 이중화 2대. 소요 포트 약 111개(로컬 서버 6, GPU 4, 스토리지 76[19노드×공용망·클러스터망], 셀 액세스 업링크 20, 백업·방화벽·관제·관리 5)를 2대에 나누면 대당 약 56포트 ≤ 48	[공개가·확인] HK$74,168 ≈ 13,350 / [공개가·검색] SHI $18,100 ≈ 25,340, 지자체 RFQ $9,993~11,071. 약 $11,000 ≈ 15,400 + SFP28·QSFP 광 모듈 약 3,100	사양·가격 ↗ 가격(검색) ↗
TSN	**셀 TSN 산업용 스위치**	관리형 · 6×GbE + 2×GbE/SFP 콤보 · IEEE 802.1AS·1588 · TSN(Qbv)	TSN-G5008-2GTXSFP (6×GbE + 2×콤보, 802.1AS·Qbv)	Moxa (대만)	**20**	대	3,500	70,000	PLC·로봇 컨트롤러·온디바이스 엣지·EGW 연결, µs급 시간동기 분배 (셀당 4대)	각 셀 캐비닛	셀별 TSN 연결 대상 = 협동로봇 컨트롤러 10 + 로봇 엣지 10 + PLC·안전PLC 2 + EGW 1 = 23포트 (AMR·AMMR은 무선). 스위치당 가용 7포트 → 셀당 4대 × 5 = 20대	[추정] 공개가 없음. 포트 구성·TSN 규격은 Moxa 페이지에서 확인	제품·데이터시트 ↗
POE	**셀 액세스·PoE 스위치**	24×mGig(최대 10G) UPOE · 10G SFP+ 업링크 2(모듈)	Catalyst C9300-24UX-E (24×mGig UPOE) + C9300-NM-8X 업링크 모듈	Cisco (미국)	**5**	대	13,000	65,000	공정 비전 카메라·AP PoE 급전, 공정설비·제어 PC 연결, 서버실 10G 업링크 (셀당 1대)	각 셀 캐비닛	로봇 카메라 55대(손목 D405·머리/가슴/엑소센트릭 D455)는 모두 USB3로 로봇 엣지에 직결해 PoE 포트를 쓰지 않음. 셀별 연결 대상 = 영상 수집 노드 2 + 공정설비·공정 비전·제어 PC·HMI 7~16 + AP 1 = 10~19포트. 대당 가용 22포트 → 셀당 1대 × 5 = 5대	[공개가·검색] €7,193(VAT 제외) ≈ 11,150, $7,870 ≈ 11,020 + 업링크 모듈 약 2,000 [추정]	가격(검색) ↗ 가격(검색) ↗

기호	품목	주요 스펙	추천 제품·모델	제조사 (국가)	수량	단위	단가	금액	용도	설치 위치	수량 근거	가격 근거	사양·가격 출처
MGT	**관리망 스위치**	48×1GbE · IPMI/BMC 전용	Catalyst 1300-48T-4G (48×1G)	Cisco (미국)	**1**	대	1,700	1,700	서버 원격관리(IPMI)·장비 관리망 분리	존 서버실 Rack B	서버·스토리지·스위치·UPS IPMI/관리 포트 약 20개 → 48포트 1대	[공개가·확인] HK$9,708 ≈ 1,750	사양·가격 ↗
FW	**산업용 방화벽 (OT/IT 경계)**	10GbE · HA 쌍 · DPI(OPC UA·MQTT) · VPN	BLUEMAX NGF (HA 쌍 구성)	시큐아이 (한국)	**2**	대	22,000	44,000	중앙 Server·TTA 검증 영역 연계 구간 보호, IEC 62443 Zone/Conduit 분리	존 서버실 Rack B	중앙 Server·TTA 연계 단일 경계를 HA 쌍으로 구성	[추정] 공개가 없음. OPC UA·MQTT DPI 지원 여부 확인 필요	제품 소개 ↗
PTP	**PTP 그랜드마스터**	GNSS 수신 · IEEE 1588 / 802.1AS 프로파일 · NTP · 홀드오버 OCXO	microSyncHR (GNSS · IEEE 1588 / 802.1AS 프로파일)	Meinberg (독일)	**1**	대	17,000	17,000	로봇 100Hz·F/T 1kHz·영상 타임스탬프 정합 (타임싱크 서버 필수)	존 서버실 Rack B + 옥상 안테나	존 단일 그랜드마스터. TSN·코어 스위치가 경계/투명 클럭으로 셀에 분배하고, GNSS 장애 시 홀드오버로 유지	[추정] 공개가 없음. 802.1AS 프로파일 지원은 제조사 자료로 확인	제품 ↗ 제품(미국) ↗
AP	**산업용 Wi-Fi 6E AP**	로밍 50ms 이하 · PoE · 셀 내부·통로 천장	Catalyst IW9167EH-x-AP (Wi-Fi 6E, 국내 규제 도메인) + 외장 안테나	Cisco (미국)	**7**	대	5,000	35,000	AMR 4대·AMMR 1대(셀당) 무선 연결과 영상 업로드 (5G RU는 이음5G 별도)	존 통로 천장	셀 내부 이동 로봇 5대(AMR 4·AMMR 1)가 셀당 약 350Mbps를 무선으로 올리므로 셀마다 1대 + 통로 2대 = 7대	[공개가·확인] IW9167EH-B-AP $2,873 ≈ 4,020 + 안테나 약 1,000 [추정]	가격 ↗ 데이터시트 ↗
FIB	**광·UTP 배선 및 케이블 트레이**	셀 액세스 스위치–서버실 10G 이중 광(OM4) · Cat6A · 통로 상부 트레이	광 트렁크(OM4)·Cat6A·케이블 트레이 시공	국내 정보통신 공사업체	**1**	식	59,000	59,000	셀 캐비닛–서버실 백본, 카메라·AP 배선	존 통로 상부	셀 액세스 스위치 7대 × 10G 이중 광 + 카메라·AP 배선. 존 1식	[추정] 셀 5개 구간 + 서버실 라이저	
운영·DT								**102,400**					
OWS	**OCS 운영 워크스테이션**	i9 · 64GB · 듀얼 32″ 모니터	Pro Max Tower T2 (Core Ultra 9 285K · 64GB) + 32″ 4K × 2	Dell (미국)	**2**	대	4,600	9,200	1대 존 전체 관제(OCS·셀 상태·KPI) + 1대 셀 알람 대응 (HOLD 승인·재배정)	로컬존 DCC 관제실	존 관제 1인 + 셀 알람 대응 1인 동시 운영	[공개가·확인] 기본 £1,248(VAT 제외) + Ultra 9 285K £438 ≈ 3,030 + 메모리 약 600 + 모니터 2대 약 1,000 [추정]	제품·가격 ↗
DWS	**DT·시뮬레이션 워크스테이션**	Xeon W · 256GB · RTX PRO 6000 1 · NVMe 8TB	Precision 7960 Tower (Xeon w7-3555 · RTX PRO 6000 96GB) + 256GB 메모리	Dell (미국)	**2**	대	39,500	79,000	1대 DMWorks 검증 DT(가상 시운전) + 1대 Isaac Sim 학습 DT(VLA·S2R), DT 리플레이	로컬존 DCC 관제실	DMWorks 검증 DT 1대 + Isaac 학습 DT 1대 (라이선스·GPU 분리)	[공개가·확인] $24,635(32GB 구성) ≈ 34,490 + 메모리 증설 약 5,000 [추정]	제품 ↗ 가격 ↗
VW	**관제 비디오월**	55″ 베젤리스 2×2 · 영상 컨트롤러	VM55B-U 55″ × 4 + 비디오월 컨트롤러·브래킷	삼성전자 (한국)	**1**	식	14,200	14,200	셀 영상·DT·KPI 대시보드 표시	로컬존 DCC 관제실	관제실 1식(55″ 2×2)	[공개가·확인] 대당 CAD 2,042 ≈ 2,040 × 4 + 컨트롤러·브래킷 약 6,000 [추정]	사양 ↗ 가격 ↗
기반시설								**72,700**					
RACK	**서버 랙**	42U · 1,200mm 깊이 · 이중 PDU	42U 서버랙 (1,200mm) + 이중 PDU	국산 랙 제조사	**4**	대	2,800	11,200	Rack A 연산 · Rack B 네트워크·백업 · Rack C~ 스토리지	존 서버실	Rack A(연산: 로컬 서버 3·GPU 서버 2 = 14U) + Rack B(코어·방화벽·관리·백업·PTP) + 스토리지 19노드 38U를 랙당 36U까지 → 스토리지 랙 2대, 합계 4대	[추정]	
UPS	**UPS**	20kVA · 온라인 이중변환 · 30분 · 병렬 운전	Eaton 9E 20kVA (9E20KI) + 확장 배터리(30분)	Eaton (미국·아일랜드)	**2**	대	15,000	30,000	서버실 전원 보호 (부하 약 17kW)	존 서버실	서버실 부하 산정 약 17.2kW(서버 2.4 + GPU 서버 4.0 + 스토리지 19노드 9.5 + 네트워크·기타 1.3) → 20kVA(16kW)를 부하율 80% 이하로 쓰면 2대(병렬), 30분 유지	[공개가·확인] AUD 12,790(GST 포함) → GST 제외 ≈ 10,460, 기본 10분 + 확장 배터리 약 4,500 [추정]	제품·가격 ↗
CRAC	**항온항습기**	냉방 20kW급 · 인로우(랙 열 사이 설치)	Liebert CRV CR020RA (인로우, 20kW)	Vertiv (미국)	**1**	대	28,000	28,000	서버실 열부하 처리	존 서버실	서버실 열부하 약 17kW → 20kW급 1대(여유 포함)	[추정] 공개가 없음. 용량 20kW는 제조사 페이지(검색 요약)로 확인	제품 ↗ 데이터시트 ↗
KVM	**KVM·콘솔**	8포트 IP-KVM · 랙 콘솔	KN1108VA IP-KVM + 랙 콘솔	ATEN (대만)	**1**	식	3,500	3,500	서버 현장 유지보수	존 서버실 Rack A	서버실 현장 유지보수용 1식	[공개가·확인] $1,525 ≈ 2,140 + 콘솔 약 1,300 [추정]	제품 ↗ 가격 ↗
							합계	**1,584,800 천원**					

6. 존 SW

존 SW 품목·수량·용도·Use Case·추천 제품·가격

상용 라이선스(Machbase·DMWorks·HIWARE)만 금액을 잡았음. 오픈소스 기반 개발·구축 항목(open62541·PLC4X·RKE2·Triton·Mosquitto 등)은 연구 인력 자체 개발(인건비 처리)로 0원임. 연 구독형 SW는 없음.

기호	품목	주요 스펙	추천 제품·모델	제조사 (국가)	수량	단위	단가	금액	용도	Use Case (정밀조립존 적용 예)	수량 근거	가격 근거	사양·가격 출처
Edge Gateway SW								**0**					
OPCUA	OPC UA Aggregation Server	OPC UA 클라이언트(설비 접점) · NodeId–토픽 매핑 표 · Sparkplug B 엣지 노드 · cmd → OPC UA Method 역변환	open62541 OPC UA 서버 + Apache PLC4X 장비 드라이버 (Aggregation 자체 구성)	오픈소스 (MPL 2.0 · Apache 2.0) + 자체 개발	5	카피	0	0	필드장비 OPC UA 집약, 단위·명칭 정규화, AAS 서브모델 매핑, UNS로 가는 유일한 발행 입구(게이트웨이 1곳 발행)	A-3·5 ST3에서 R4가 스크류를 체결하면 너트러너 토크·각도, PLC STEP 번호, 로봇 TCP 위치를 드라이버별로 읽어 OPC UA 주소공간 하나로 묶음 → AAS 'OperationalData' 태그로 매핑해 20ms 주기로 TSDB에 적재. 체결 결과(최종 토크·판정)와 상태 전이는 Sparkplug B DDATA로 UNS에 발행하고, UNS에서 받은 HOLD 명령은 셀 PLC의 OPC UA Method로 바꿔 호출	운용 EGW 5대에 1식씩 배포 (오픈소스라 라이선스 수량 제한 없음)	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리). Kepware(5카피 약 75,000 [추정])는 제외. 고유 프로토콜 장비가 확인되면 해당 셀만 Kepware 1~2카피로 보완	open62541 ↗ Apache PLC4X ↗
AASIM	AAS 기반 OPC UA 정보모델	OPC 30270(AAS Companion Spec) · 캠틱 정의 서브모델 · Semantic ID	AAS 서브모델·OPC UA 정보모델 정의 (OPC 30270 기반)	캠틱 정의 + AAS 전문기관 자문	1	식	0	0	장비·공정·품질 데이터의 표준 정보모델 (존 공통, 셀별 인스턴스)	체결 유닛·디스펜서·로봇마다 Nameplate·TechnicalData·OperationalData·Maintenance 서브모델을 정의함. 2차년도 A-3-2에 같은 계열 서보 프레스가 들어와도 같은 Semantic ID를 써서 대시보드·AI 모델을 고치지 않고 재사용	존 공통 정보모델 1식(셀별 인스턴스로 재사용)	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리). 서브모델·Semantic ID 정의는 캠틱 수행(외부 자문은 별도 협의)	OPC 30270 규격 ↗ I4AAS ↗
DRV	필드장비 인터페이스 드라이버	Modbus TCP · EtherNet/IP · 로봇 SDK · ROS2 브리지 · GigE Vision/RTSP	PLC4X 드라이버 (S7·Modbus·EtherNet/IP·ADS) + 로봇 SDK·ROS2 브리지 개발	Apache (오픈소스) + 자체 개발	3	식	0	0	PLC·로봇·카메라·F/T 이기종 프로토콜 연결	기종이 다른 협동로봇의 관절각·토크·TCP·알람을 각 SDK로 읽어 공통 태그로 변환함. ROS2 브리지는 VLA 추론 노드가 쓰는 /joint_states·/wrench 토픽을 같은 타임스탬프로 기록	로봇 기종군별 개발 3식 (A-3·5 / A-3-2·A-3·3 / A-3·1·A-3·4)	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리). PLC4X에 없는 장비 고유 프로토콜과 로봇 SDK·ROS 2 연동은 연구 인력 수행	PLC4X 지원 프로토콜 ↗
ETSDB	엣지 TSDB 모듈	시계열 DB(엣지판) · 다운샘플링 · store-and-forward	InfluxDB 3 Core	InfluxData (미국, 오픈소스)	6	카피	0	0	20ms/200ms/1~3s 주기 수집 버퍼, 통신 단절 시 보존	셀–서버실 회선이 끊기거나 Local Server를 점검하는 동안 EGW가 최대 7일치 시계열을 보관했다가 복구 후 자동 재전송 → 에피소드 데이터 누락 방지	EGW 6대 설치(무료)	무료	문서 ↗
RAW	원시데이터 수집·전송 모듈	Vision·Vibration·Audio 대용량 · 청크 업로드 · 체크섬	원시데이터 청크 업로드·store-and-forward 모듈	자체 개발 (위탁)	1	식	0	0	대용량 원시데이터를 Local Data Lake로 직접 적재 (OPC UA 경로 우회)	영상 수집 노드가 셀 카메라 55대 영상(로봇 엣지 업로드)을 받아 버퍼에 쌓고, 청크 단위로 Data Lake(S3)에 올림. 실패한 청크는 체크섬으로 찾아 재전송	존 공통 모듈 1식, EGW 6대에 배포	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)	
GWM	Gateway 관리·Control 모듈	AAS 기반 GW 설정 · 원격 배포(OTA) · 컨테이너(K3s) · 웹 클라우드 IF	K3s + Rancher (오픈소스)	SUSE (독일)	1	식	0	0	EGW 설정·상태·버전 일괄 관리, AI 모델 배포	EGW 6대의 수집기·엣지 AI 모델 컨테이너 버전을 서버실에서 일괄 배포·롤백함. 신규 셀(A-3·1 등) 추가 시 설정 템플릿을 복제해 수집을 바로 시작	존 공통 관리 1식	무료 · Prime 구독은 선택	K3s ↗
EAI	엣지 AI 런타임	TensorRT·ONNX Runtime · 국산 NPU SDK	TensorRT · ONNX Runtime · DXNN SDK	NVIDIA · Microsoft · 딥엑스	6	카피	0	0	엣지 이상감지·영상 전처리 모델 실행	영상 수집 노드(L4)에서 작업자 접근 감지, EGW에서 F/T 이상 파형 감지 모델을 TensorRT로 실행해 100ms 안에 알람을 냄. 같은 모델을 딥엑스 NPU로 돌려 GPU 대비 지연·전력 비교 데이터를 만듦(NPU 실증존 연계)	EGW 6대 설치(무료)	무료	TensorRT ↗ ONNX Runtime ↗ 딥엑스 ↗
Local Server SW								**45,000**					
K8S	컨테이너 플랫폼	Kubernetes HA · 레지스트리 · GitOps	RKE2 (K8s HA 3노드) + Rancher 관리	SUSE (독일, 오픈소스 Apache 2.0)	1	식	0	0	로컬 서비스 배포·이중화 운영	AAS Repository·TSDB·Feature Store·Triton·OCS 등 로컬 서비스 약 20개를 3노드에 분산 배치함. 노드 1대가 고장 나면 자동 재배치로 존 운영이 멈추지 않음	로컬 서버 클러스터 1식	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리). 엣지 K3s·Rancher와 같은 계열로 관리 체계 통일. 국산 상용(Cocktail Cloud, 약 30,000 [추정])은 제외	RKE2 ↗ Rancher ↗
AASR	AAS Repository·Registry	IEC 63278 · AAS API v3 · Eclipse BaSyx급	Eclipse BaSyx (AAS Repository·Registry, AAS V3)	Eclipse Foundation (오픈소스, MIT)	1	식	0	0	존 내 모든 자산의 AAS 저장·조회, 중앙 Enterprise AAS와 동기화	존 안 모든 자산(로봇·공정설비·카메라)의 AAS를 등록·조회하는 기준 저장소. DT·DCC·중앙 Enterprise AAS가 같은 AAS ID로 장비를 찾음	존 1식	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)	BaSyx (GitHub) ↗
OTSDB	Operational TSDB	클러스터 3노드 · 초당 20만 포인트 · 12개월 보관	Machbase Cluster Edition (Neo 인터페이스, HA)	마크베이스 (한국)	1	식	45,000	45,000	운영 시계열(상태·알람·공정값) 저장·조회, DCC 대시보드 원천	셀 상태·알람·공정값(초당 약 20만 포인트)을 12개월 저장함. '지난주 A-3·5 체결 NG 때 토크 곡선' 같은 조회에 초 단위로 응답하고 DCC 대시보드의 원천 데이터가 됨	존 1식(3노드 클러스터)	[추정] 공개가 없음. HA는 Cluster Edition에서 지원(Neo 단일 노드는 HA 미지원)	문서(Cluster Edition) ↗ 제품 개요 ↗
LAKE	Data Lake 관리	S3 버킷 · Apache Iceberg 테이블 · 셀/일자 Prefix	Apache Iceberg + Nessie 카탈로그 구축	Apache·Project Nessie (오픈소스)	1	식	0	0	Raw Data Store 구조화·버전 관리	원시 영상·파형·에피소드를 셀/일자/order ID로 나눠 버전 관리함. 학습팀이 '9월 도어트림 LH 100개 배치'를 스냅샷으로 고정해 같은 데이터로 재학습·재현	존 1식	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)	Iceberg ↗ Nessie ↗
FS	추론용 AI Feature Store	온라인/오프라인 피처 · 시점 일치 조회	Feast Feature Store 구축	Feast (오픈소스)	1	식	0	0	엣지·로컬 추론에 같은 피처 제공	체결 토크 이동평균, 최근 10회 NG율 같은 피처를 학습과 실시간 추론이 같은 정의로 씀 → 학습-운영 데이터 불일치 방지	존 1식	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)	Feast ↗
INF	AI Inference Engine	NVIDIA Triton · 모델 버전 관리 · GPU/NPU 백엔드	Triton Inference Server (오픈소스, BSD)	NVIDIA (오픈소스)	1	식	0	0	이상 판단·품질 판정·재계획 모델 추론 (이상 판단 10초 KPI)	셀 상태머신이 HOLD·재시도·격리 중 무엇을 할지 판단하는 이상 판단 모델과 결합 OK/NG 판정 모델을 GPU 서버에서 서비스함(이상 판단 10초 KPI 대응)	추론 GPU 서버 (GPU-1) 1식	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리). NVIDIA AI Enterprise 구독($4,500/GPU/년)은 기술 지원·장기 지원 버전용이라 제외, 상용 운영 전환 시 재검토	Triton ↗ Triton (GitHub, BSD) ↗

기호	품목	주요 스펙	추천 제품·모델	제조사 (국가)	수량	단위	단가	금액	용도	Use Case (정밀조립존 적용 예)	수량 근거	가격 근거	사양·가격 출처
ETL	AI Ready 변환 파이프라인	워크플로 엔진 · 시간동기 정렬 · 정제 · AAS 매핑 · 품질검증(완전성·결측·시간정합성) · LeRobot/RLDS 변환	Apache Airflow 기반 AI Ready 변환 파이프라인	Apache (오픈소스) + 자체 개발	1	식	0	0	원시데이터 → AI Ready 데이터셋 변환 후 중앙 전송	배치가 끝나면 원시데이터를 시간 동기 정렬 → 결측·이상치 검사 → AAS 매핑 → LeRobot 포맷 변환 → 품질 리포트 생성 → 중앙 Manufacturing Data Lake로 전송	존 1식	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)	Airflow ↗
MQTT	존 로컬 UNS 브로커 (MQTT 5) + 중앙 브리지 · REST 게이트웨이	MQTT 5 · ISA-95 토픽 (camtic/metafactory/main) · Sparkplug B 주 호스트 · ACL 6역할 · TLS 8883 · 중앙 브로커 브리지 (store&forward)	Eclipse Mosquitto 2 (MQTT 5, Active-Standby) + Eclipse Tahu(Sparkplug B 주 호스트) + 중앙 브리지·REST 게이트웨이 자체 구현	Eclipse Foundation (오픈소스 EPL-2.0) + 자체 개발	1	식	0	0	FacOS UNS의 존 구간 — 셀 상태·명령·설비 요약 발행/구독, DCC 중앙 브로커와 브리지 + 중앙 Server 전송(REST 무선통신)	A-3-5 셀 OCS가 HOLD로 바뀌면 camtic/metafactory/main/A-3-5/state를 한 번 발행(retain)하고 존 오케스트레이터·DT·TSDB·FacOS가 각자 구독해 동시에 받음. 재개는 존 오케스트레이터가 cmd를 내리고 cmd/done을 받은 뒤에 판단함(접수 ACK만으로 재개하지 않음). 존 상태·KPI·품질은 브리지로 DCC 중앙 브로커에 올라감	존 로컬 UNS 브로커 1식(Active-Standby 2개 인스턴스, 로컬 서버에 탑재)	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리). 11/9 검토 보고서 기준 브로커(메타팩토리 1.0.88 내장 Mosquitto 2.1.2와 같은 계열). RabbitMQ는 보존 메시지(retain)가 클러스터에 복제되지 않아 제외, HiveMQ Enterprise(유료 클러스터)·EMQX(중국 기업, 5.9.0부터 BSL 1.1)는 제외. 브로커 장애 시에도 데이터는 Edge Gateway 버퍼·로컬 Data Lake에 남아 재전송 가능	Eclipse Mosquitto ↗ Eclipse Tahu (Sparkplug B) ↗ Sparkplug 규격 ↗
CAT	메타데이터 카탈로그·리니지	데이터셋 ID·출처·수집조건·버전 추적	OpenMetadata 구축	OpenMetadata (오픈소스)	1	식	0	0	order·cell_task·episode 공통 ID 추적, 데이터 재사용	데이터셋마다 출처 셀·수집 조건·버전·사용 모델을 기록해 '이 VLA 모델은 어떤 에피소드로 학습했나'를 역추적	존 1식	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)	OpenMetadata ↗
운영·DT SW								**120,848**					
OCS	존 오케스트레이터 (OCS)	Manufacturing Agent · Field Logistics Agent · Cell Agent API · 셀 재배정·HOLD	존 오케스트레이터 (Manufacturing·Field Logistics Agent)	자체 개발 (총괄1 PA Agent 연계)	1	식	0	0	셀 상태 집계·배치 진척·재계획, 공장 PA Agent 연계	공장 PA Agent가 내린 'LH 도어트림 100개' 오더를 셀1(체결)·셀2(압입)에 배정함. A-3-5 ST3가 멈추면 HOLD 후 재배정하고 납기 진척을 다시 예측	존 1식	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)	
DMW	DMWorks (검증 DT)	BASE + MULTIPLE PROCESS + PLC SIMULATION · 1카피	DMWorks 3.0 BASE + MULTIPLE PROCESS + PLC SIMULATION	이지로보틱스 (한국)	1	카피	120,848	120,848	셀 공정·PLC 가상 시운전	새 기종 지그를 넣기 전에 로봇 경로 간섭·사이클타임을 가상 시운전하고, PLC 프로그램을 가상 설비에 연결해 시퀀스 오류를 미리 찾음	검증 DT 워크스테이션 1대용 1카피	[견적] 이지로보틱스 10/8 견적 단가(정가×52%): Base 73,944 + MULTIPLE PROCESS 23,920 + PLC SIMULATION 22,984. 정밀조립존은 견적 대상 외라 단가만 적용	
ISAAC	Isaac Sim·Lab (학습 DT)	오픈 라이선스 · USD 씬	Isaac Sim · Isaac Lab	NVIDIA	1	식	0	0	VLA·스킬 학습 씬, S2R/R2S 정합	VLA·파지 스킬 학습 씬과 합성 데이터를 만들고, 실물 에피소드를 리플레이해 S2R/R2S 정합 오차를 측정	학습 DT 워크스테이션용 (무료)	무료	Isaac Sim ↗
MON	모니터링·로그	메트릭·로그·알람 통합 (Prometheus/Grafana급)	Prometheus + Grafana + Loki 구축	오픈소스	1	식	0	0	EGW·서버·파이프라인 상태 감시	EGW·서버·스토리지·파이프라인 지표를 모아 디스크 사용률 80%, 수집 지연 5초 초과 시 알람	존 1식	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)	Prometheus ↗ Grafana ↗
보안·검증 SW								**35,000**					
SEC	보안 스택	IAM·SSO · OPC UA 인증서 PKI · 접근통제 · 감사로그	Keycloak + HIWARE 접근통제 + OPC UA 인증서 PKI	오픈소스 + 넷앤드 (한국)	1	식	35,000	35,000	사용자·장비 인증, 데이터 접근권한	운영자·연구자 계정을 SSO로 통합하고 역할별 데이터 접근을 제한함. OPC UA 장비 인증서를 발급·폐기하고 서버 접속 기록을 감사 로그로 보관	존 1식	[추정] HIWARE 공개가 없음	Keycloak ↗ HIWARE ↗
TRC	검증 연계 인터페이스 (TTA)	명령/이벤트 Trace 수집 · Expected↔Actual Trace 비교 API	검증 연계 Trace API	자체 개발 (TTA 협의)	1	식	0	0	플랫폼 상호운용성·제조데이터 표준·품질 검증 영역 연계	OCS 명령 → PLC STEP 전이 → 로봇 동작 이벤트를 시간순 Trace로 남겨, TTA가 Expected Trace와 비교하는 상호운용성 검증에 제공	존 1식	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)	
							합계	**200,848 천원**					

7. 셀 HW — 온디바이스 엣지

셀 HW 품목·수량·기능·용도·사양·가격

로봇마다 붙는 온디바이스 엣지와 부속임. 셀당 협동로봇 10 + AMMR 1 = Thor급 11대, AMR 4 = Orin급 4대 → 5셀 75대. 단가·금액 단위 천원, VAT 별도. 품목명을 누르면 탑재 셀 SW로, “도면 ↑”는 토폴로지의 로봇 CTRL·AMR 노드로 이동함.

기호	품목	주요 스펙	추천 제품·모델	제조사 (국가)	셀당	5셀 합계	단위	단가	5셀 금액	기능	용도	가격 근거	사양·가격 출처
엣지 컴퓨터													
EDGE-T	협동로봇 ·AMMR용 온디바이스 엣지	Jetson AGX Thor(T5000) · 2,070 FP4 TFLOPS · Blackwell 2,560코어 GPU · Arm 14코어 · 128GB LPDDR5X · NVMe 1TB · 25GbE · 40~130W	MIC-743-AT (Jetson AGX Thor T5000, 128GB, 1TB)	Advantech (대만) · NVIDIA	11	**55**	대	9,000	495,000	VLA·파지·삽입 스킬 추론, 카메라 수신·기록(협동로봇 4대: 손목 D405·머리/가슴/엑소센트릭 D455, AMMR 3대 · USB3, 필요 시 산업용 USB3 허브), 로봇 제어 브리지, 안전·이상 감지	협동로봇 10대 + AMMR 1대에 1대씩	[추정] MIC-743 공개가 없음. 참고: Thor 개발자 키트 $3,499 [공개가·검색] + 산업용 섀시·광대역 전원·인증 → 견적 필요	Thor 공식 사양 ↗ 개발자 키트 가격(검색) ↗ MIC-743 출시 기사 ↗
EDGE-O	AMR용 온디바이스 엣지	Jetson AGX Orin 64GB · 275 TOPS · Arm 12코어 · GbE 4포트 (PoE 옵션) · 9~36VDC · 팬리스 · -10~60°C	MIC-733-AO6A1 (Jetson AGX Orin 64GB)	Advantech (대만) · NVIDIA	4	**20**	대	6,800	136,000	LiDAR·카메라 인지, 도킹 정렬, 카메라 3대 기록, 무선 단절 시 로컬 버퍼·재전송	AMR 4대에 1대씩	[공개가·검색] $4,779.99 ≈ 6,690	Orin 공식 사양 ↗ MIC-733 사양 ↗ 가격(검색) ↗
엣지 부속													
SSD	**AMR 엣지용 NVMe SSD 2TB**	M.2 2280 NVMe · 산업용 · 2TB	산업용 M.2 NVMe 2TB	국산(삼성 등) 우선	4	**20**	개	400	8,000	에피소드·영상 로컬 버퍼(약 100시간분)	AMR 엣지 기본 SSD(64GB) 보완	[추정]	
WLAN	**이동 로봇 무선 클라이언트**	산업용 Wi-Fi 6E 클라이언트 · 외장 안테나 · 로밍 지원	산업용 Wi-Fi 6E 클라이언트 모듈	Cisco·Moxa급	5	**25**	개	500	12,500	AMR·AMMR 영상·텔레메트리 무선 업로드	AMR 4 + AMMR 1	[추정]	
5GM	**이동 로봇 5G 모뎀**	5G NR Sub-6 · n79(이음5G 4.7GHz) 포함 · 4G 폴백 · GbE로 온디바이스 엣지 연결 · 차량용 DC 입력 · 외장 5G 안테나	AirLink XR60 (5G 산업용 라우터) + 5G 외장 안테나·케이블	Sierra Wireless (Semtech, 미국·캐나다)	5	**25**	대	2,360	59,000	이음5G 망으로 영상·텔레메트리 업로드, Wi-Fi 음영·로밍 구간과 셀 간 이동 중 연결 유지	AMR 4 + AMMR 1 (5G 기지국·코어는 이음5G 별도, 본 목록 제외)	[공개가·검색] $1,473(판매가, MSRP $1,529) ≈ 2,060 + 안테나·케이블 약 300 [추정]. n79 지원은 판매처 사양으로 확인. 대안: Telit FN990A40 M.2 모듈 $335 ≈ 470(엣지 M.2 슬롯·안테나 필요). 국내 전파인증(KC)·이음5G 단말 등록 확인 필요	XR60 가격(검색) ↗ 대안 FN990A40 사양·가격 ↗
KIT	**엣지 장착·전원 키트**	24VDC 절연 컨버터 · 방진 브래킷 · M12 산업용 Ethernet·USB3 케이블	24VDC 컨버터·브래킷 ·M12 케이블 세트	국내 조달	15	**75**	식	300	22,500	로봇 본체·베이스 장착, 전원·신호 연결	엣지 15대	[추정]	
NPU													
NPU-M	국산 NPU 가속 모듈 (선택)	DEEPX DX-M1 · M.2 · 엣지 NPU	DX-M1 M.2 모듈	딥엑스 (한국)	2	**10**	개	3,000	30,000	같은 모델을 GPU·NPU에서 돌려 지연·전력 비교	NPU 실증존 연계 시험	[추정] 공개가 없음	DX-M1 ↗
									셀 HW 합계 (5셀) 763,000		**셀당 약 152,600천원**	

8. 셀 SW — 온디바이스 엣지

셀 SW 품목·기능·Use Case·사양·가격

엣지에 설치되는 소프트웨어. 무료 플랫폼은 엣지 대수만큼 설치함. 로봇 제어 브리지·VLA 추론 런타임·안전 이상 감지 모델·에피소드 기록기·업로드 에이전트·엣지 보안 설정은 오픈소스 기반으로 연구 인력이 자체 개발·구축해 모두 0원(인건비 처리)으로 둠. 품목명을 누르면 설치 노드로 이동함.

기호	품목	주요 스펙	추천 제품·방식	제공 (국가)	수량	단위	단가	금액	기능	Use Case (정밀조립존 적용 예)	가격 근거	출처
플랫폼												
JP	JetPack (Jetson Linux · CUDA · TensorRT · cuDNN)	Thor용 JetPack 7 · Orin용 JetPack 6	JetPack 7 / 6	NVIDIA	**75**	대	0	0	엣지 OS·GPU 가속 라이브러리	엣지 75대 기본 소프트웨어	무료	JetPack ↗
ROS	ROS 2 Jazzy + Isaac ROS	ROS 2 LTS · Isaac ROS 인지·nvblox·cuMotion 패키지	ROS 2 Jazzy · Isaac ROS	Open Robotics · NVIDIA	**75**	대	0	0	로봇 미들웨어·GPU 가속 인지·경로계획	협동로봇 파지 대상 인지, AMR 장애물 지도(nvblox)	무료	ROS 2 Jazzy ↗ Isaac ROS ↗
제어 연동												
BRG	로봇 제어 브리지	로봇 SDK ↔ ROS 2 · 관절·TCP 명령 · 안전 I/O 상태 반영	ros2_control·MoveIt 2 + 제조사 SDK·ROS 2 드라이버 기반 브리지	오픈소스 + 자체 개발	**3**	식	0	0	엣지 추론 결과를 로봇 제어기 명령으로 변환	VLA가 낸 파지 궤적을 협동로봇 컨트롤러로 전달하고, 안전 PLC 정지 신호를 받으면 즉시 중단	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리). 로봇 발주 사양에 ROS 2 드라이버 또는 공개 SDK 제공 명시. 안전 정지는 안전 PLC·로봇 자체 안전 기능이 담당	ros2_control ↗ MoveIt 2 ↗
AI 추론												
VLA-R	VLA·스킬 추론 런타임	TensorRT·TensorRT-LLM · OpenVLA/π0.5 경량화·FP8/FP4 배포 · 모델 버전 고정	TensorRT·TensorRT-LLM + OpenVLA/π0.5 공개 모델	NVIDIA·오픈소스 + 자체 개발	**1**	식	0	0	카메라·관절·F/T 입력으로 다음 동작 생성	A-3·5 R5가 커넥터 삽입 직전 손목 카메라(D405) 영상으로 위치를 보정해 삽입 궤적 생성	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리). 미세조정·경량화·제어 연동은 연구 인력 수행	TensorRT ↗
SAFE-AI	엣지 안전·이상 감지 모델	작업자 근접·파지 실패·F/T 이상 파형 감지 · 100ms 이내 판단	YOLO 계열 검출 모델 + 이상탐지 라이브러리	오픈소스 + 자체 개발	**1**	식	0	0	로봇 단위 즉시 정지·재시도 판단	가슴 카메라(D455)에 작업자가 들어오면 감속, F/T 파형이 정상 범위를 벗어나면 삽입 중단 후 HOLD 보고	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리). 데이터 수집·라벨링·검증은 연구 인력 수행	
데이터												
EPI	에피소드 기록기	카메라 3~4대(협동로봇은 엑소센트릭 포함) + 관절 100Hz + F/T 1kHz · PTP 시각동기 · LeRobot/RLDS 포맷	LeRobot 기록 도구 확장	Hugging Face(오픈소스) + 자체 개발	**1**	식	0	0	로봇 1대 단위 멀티모달 에피소드 생성	체결 1사이클(약 180초)을 order·episode ID로 묶어 저장	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리). F/T·PTP·ID 태깅 확장	LeRobot ↗
UPL	업로드 에이전트	영상 수집 노드로 청크 전송 · 단절 시 로컬 버퍼 · 체크섬 재전송	rclone·MinIO 클라이언트 설정	오픈소스 + 자체 구성	**1**	식	0	0	엣지 기록분을 셀 영상 수집 노드로 전달	AMR이 Wi-Fi 음영 구간을 지나는 동안 SSD에 쌓았다가 충전 중 일괄 전송	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리). 기존 S3 전송 도구 설정 수준	
운영												
OTA	컨테이너·OTA 에이전트	K3s agent · 존 Gateway 관리와 연동 · 롤백	K3s agent	SUSE (오픈소스)	**75**	대	0	0	추론 모델·기록기 버전 원격 배포	새 VLA 모델을 A-3·5 협동로봇 10대에 동시 배포, 문제 시 이전 버전으로 롤백	무료	K3s ↗
MONA	엣지 모니터링 에이전트	jtop · node-exporter · GPU·온도·전력 지표	jtop · node-exporter	오픈소스	**75**	대	0	0	엣지 상태 감시	엣지 GPU 온도·추론 지연이 임계값을 넘으면 존 모니터링에 알람	무료	Prometheus ↗
보안												
ESEC	엣지 보안 설정	Secure Boot · OP-TEE · 디스크 암호화 · 장비 인증서	Jetson 보안 기능(Secure Boot·OP-TEE·디스크 암호화) 설정 + step-ca 인증서 연동	NVIDIA 기본 기능 + 오픈소스	**1**	식	0	0	엣지 위변조·데이터 유출 방지	분실·교체된 엣지가 존 네트워크에 붙지 못하게 인증서로 차단	연구 인력 자체 구축(인건비 처리). Jetson 기본 제공 기능 설정 작업	Jetson 보안(Secure Boot) ↗ step-ca ↗
NPU												
DXNN	DXNN SDK	DEEPX NPU 컴파일러·런타임	DXNN SDK	딥엑스 (한국)	**10**	카피	0	0	모델을 국산 NPU용으로 변환·실행	작업자 근접 감지 모델을 DX-M1에서 돌려 Thor GPU 대비 지연·전력 비교	무료(모듈 구매 시 제공)	딥엑스 ↗
셀 SW 합계 (5셀 공통 개발 1회 기준)								**0**				

확인 필요 사항

확정 전에 정리할 쟁점

구분	쟁점	현재 안·상황	영향	다음 조치
예산	예산 출처	협약 계획에 정밀조립존 OCS Cell 품목이 없음. 금액은 상용 장비·라이선스 기준	편성 근거가 없으면 구매 불가	예산 편성 근거 마련, NIPA 협의
예산	견적 미확보 품목	[추정] 단가 다수. 금액 영향이 큰 것은 Thor 산업용 엣지(MIC-743) 55대, KTNF 서버·스토리지 12대, 방화벽·PTP·항온항습기	총액 오차가 큼	제조사가 다른 비교견적 2건 확보
네트워크	5G 모뎀	AMR·AMMR 25대에 5G 모뎀(XR60, n79) 추가. 5G 기지국·코어는 이음5G 별도로 제외	이음5G 망 미구축 시 Wi-Fi 6E만 사용	국내 전파인증(KC)·이음5G 단말 등록 확인, 망 구축 주체·일정 확인, SIM·통신 요금 별도 편성
인력	자체 개발 인력	존·셀 SW 개발·구축 15종을 연구 인력 자체 개발(0원)로 정함. 9/21 회의에서 Edge Gateway·AI Ready 파이프라인 구현 팀 부재 리스크 [높음] 제기 [W8]	인력 부족 시 일정 지연	담당 인력·일정 확정
기술	AAS 규격	서브모델·Semantic ID를 캠틱이 정의해야 함(DMWorks·유일로보틱스 모두 자체 템플릿 없음)	데이터 표준화·중앙 연계 지연	TTA 표준 템플릿·힌지큐브 자문(10/16·11/6·12/4)으로 1차 정의안
기술	영상 수집 노드 GPU	SYS-E403-14B 스토어 페이지에는 GPU 지원 목록에 RTX 3060만 표시	L4 미지원 시 사양 변경	공급사에 L4 장착 지원 확인
데이터	보관 정책	원시데이터 3개월 + AI Ready 3개월 로컬 보관(필요 2,310TB, 스토리지 19노드). 9/21 회의는 원시 약 1개월 언급	1개월이면 약 770TB·6노드로 감소	보관 기간 결정
기술	장비 통신 방식	OPC UA 수집을 오픈소스(open62541·PLC4X)로 자체 구성, Kepware 미사용	고유 프로토콜 장비가 많으면 드라이버 개발 부담 증가	셀 장비 발주 사양에 'OPC UA 서버 내장 또는 Modbus·EtherNet/IP 지원' 명시, 예외 장비는 Kepware 1~2카피로 보완
데이터	데이터량 가정	카메라 비트레이트·Depth 기록·운용 중 연속 기록·검사 카메라 제외를 가정	Depth를 기록하지 않으면 월 약 92TB, 지금 가정은 494TB로 가정에 따라 크게 변동	카메라 설정·기록 정책 확정 후 재산정
연계	UNS 토픽 규약 정합	이 페이지는 캠틱 안(camtic/metafactory/main/…, 11/9 검토 보고서)을 따름. 세부1 Fac 규약 v0.1(jbnu/v1/devices/…)과 체계가 다르고, 존별 로컬 브로커 + 중앙 브리지 구조·Sparkplug B 채택도 합의 전	규약이 갈리면 FacOS 이식 때 Edge Gateway·브리지 재작업	세부1과 규약 확장 협의, 합의 전까지 두 체계 병행 발행(1-1절 ⑧)
기술	UNS 게이트웨이 미구현 3건	OPC UA 클라이언트(게이트웨이) · NodeId–토픽 매핑 표 · Method 역변환이 메타팩토리 1.0.88 기준 미구현. 일정은 실장비 확보 시점에 확정	Edge Gateway가 UNS 입구 역할을 못 하면 셀 상태·명령 왕복 불가	S2 게이트웨이 시제 → S3 명령 역변환 → S4 실장비 1개 셀(A-3-5 제안) 순서로 검증, 매핑 표 담당 지정
연계	표준 아키텍처 표기 변경	원안 [D1]의 Local Server–Edge Gateway “OPC UA 통신”을 이 페이지는 UNS(MQTT 5)로 바꿔 그렸음	다른 실증 존 구성과 표기 불일치	공통 아키텍처 개정 여부를 총괄 회의에서 확인
연계	중앙 연계	중앙 Server(AAS 통합서버 D-1-1)가 GPU를 뺀 스토리지 컨셉으로 재견적 중(10/7)	추론 역할 중복·공백	로컬 GPU 서버(추론)와 역할 경계 합의
설치	서버실 여건	존 서버실 28.8㎡에 랙 4개·UPS 2대·항온항습기, 부하 약 17kW(배치안은 3-1절)	전력·하중 부족 시 위치 변경	전력·하중·층고 실측

근거

근거 문서

표기	구분	문서·내용	일자	위치	이 페이지에서 쓴 곳
[D1]	내부 자료	2-2. 피지컬AI 제조 데이터 구축(4/6) — 피지컬AI를 위한 AAS 기반 데이터 수집-저장 표준 아키텍처(안)	-	바탕화면 데이터수집.png	요약표 역할·수집 경로, 논리 구성도
[W8]	llm-wiki	엣지·로컬 DCC 데이터 계층 · AAS 기반 DT 데이터 수집 설계 원칙(힌지큐브: 장비당 약 400 엘리먼트, 20ms/200ms/1~3s, 타임싱크 필수) · 테스트베드 스토리지 아키텍처(S3+NFS 병행)	2026-09-17 · 09-21 · 09-22	llm-wiki concepts	실시간 제어 분리, AAS 태그 수, 자체 개발 인력 리스크
[W9]	llm-wiki	피지컬AI 의사결정 미팅 — "OCS 셀 = 존 오케스트레이터 겸 로컬 서버" · 정밀조립 Zone 운영 시나리오 수정 v3 — 로컬 오케스트레이터 = Manufacturing Agent, DT 검증 계층	2026-10-06	llm-wiki sources	요약표 역할(디지털트윈·존 오케스트레이터)
[U1]	내부 자료	[검토 보고서] UNS 기반 FacOS의 통신 방식 검토: OPC UA와 MQTT의 역할 분담 및 병행 구성 (캠틱, 메타팩토리 1.0.88 기준)	2026-11-09	FacOS_UNS_OPCUA_MQTT_검토.docx	1-1절 전체(계층·허용/제외 규칙·왕복 경로·정합 규칙·단계), 논리 구성도 UNS 표기, 요약표
[U2]	내부 자료	피지컬AI 테스트베드 5G 유·무선 통합 네트워크 구성(안) — FacOS × UNS 연계 장 · 메타팩토리 UNS 네임스페이스(js/uns.js)	2026-11-10 판	네트워크 구성안 pptx · meta-factory 저장소	FacOS F1~F4 대응, 토픽 트리, 존 로컬·중앙 브로커 구성, 브로커 사양 추정
[U3]	총괄1-세부1 자료	FacOS Fac 규약 v0.1 발표자료 — UNS 인터페이스(AsyncAPI 토픽 7종)	2026-10-02	FacOS_Fac_규약_v0.1_261002.pptx	1-1절 ⑧ Fac 규약 토픽 대응
-	작업 산출물	셀 구성·현장 장비 수: 셀 구성 계획(내부 작업본, 웹 미공개)	2026-10-07	저장소 build_page.py · cells_data.py	존 배치도, 셀별 공정설비 수

제품 사양·가격 출처는 존 HW·존 SW·셀 HW·셀 SW 표의 '출처' 열에 링크로 달았음.